电子科技大学

计算机科学与工程学院

标 准 实 验 报 告

（实验）课程名称：软件开发综合实验

电子科技大学教务处制表

电 子 科 技 大 学
实 验 报 告

小组：第 5 组

组长姓名：成员 A　　**学号：**已脱密
组员姓名：成员 B　　**学号：**已脱密
组员姓名：成员 C　　**学号：**已脱密

一、实验室名称

主楼 A2-402。

二、实验项目名称

文件备份软件。

三、实验目的

本实验综合运用 C++、数据结构和软件工程知识，开发面向 Linux 目录树的备份与恢复软件，实现归档管理、文件过滤、压缩加密、自动备份及远程存储。开发过程中结合 UML 建模、单元测试和集成测试，并通过文件恢复与内容比对验证备份结果。

四、实验内容

基本内容是将源目录树保存到指定备份仓库，并从选定快照恢复到目标目录。在此基础上实现文件过滤、元数据与特殊文件支持、打包解包、压缩解压、口令加解密、Qt 6 图形界面、定时和实时备份，以及远端账户、快照存储、安全传输和文件级增量链。

项目使用 Git 管理源码，采用 C++17 与 GNU Make 构建共享核心、客户端和服务端，通过单元测试、回环集成测试和故障注入检查实现。

五、实验器材与软硬件环境

实验使用联网 PC、Ubuntu 虚拟机及阿里云 ECS。备份与恢复测试使用独立的源目录、仓库和恢复目录。

表 1　实验环境与软件配置

项目	配置及用途
开发与功能测试环境	Ubuntu 24.04.4 LTS，8 核 CPU。
编译与构建工具	g++ 14，C++17，GNU Make 4.3，Git。
界面与数据库	Qt 6.4.2，SQLite 3.45.1。
测试与分析工具	GoogleTest、Python、GNU tar、Zstd 命令行工具、OpenSSL、Valgrind、gprof、perf、ASan/UBSan。
发行兼容环境	Debian 12 用于客户端构建；Ubuntu 20.04 用于服务端构建；Ubuntu 22.04 用于客户端兼容及 systemd 测试。

六、实验步骤及操作

项目先确定备份与恢复两项核心用例，将需求编号映射到源码模块和测试脚本。初期实现本地备份与恢复，随后依次完善过滤、归档编码、自动触发、增量链及远端服务。迭代记录与 Git 提交保留各阶段的设计和验收结果。

操作过程包括核对源码提交与工作树、构建 CLI 和 GUI、设置独立测试仓库、对样例目录执行备份及恢复，并用 `diff`、`cmp` 或 SHA-256 检查内容。随后测试过滤、编码选项和增量依赖链，对错误口令、损坏归档、非空目标与临时目录创建或归属确认失败进行异常测试；GUI 和远端回环在隔离环境完成。对应的已执行批次和复现命令见软件测试报告。

项目组织与进度安排

人员分工

项目由 3 名成员分工完成，具体职责见下表。设计、开发、测试和文档编写过程中，成员之间根据实际需要互相检查并协助修正问题。

成员	主要承担任务
成员 A（组长）	负责软件总体架构、核心算法设计与实现、模块集成和程序测试。
成员 B	负责图形界面实现与优化，并调试相关程序模块。
成员 C	负责 UML、数据库设计图和实验文档，协助调试程序模块。

三人贡献均等。

进度安排与里程碑

项目采用短迭代组织开发。Sprint 1/2 完成本地备份与恢复；后续 Phase 3 至 Phase 7 分别完成过滤、编码、自动化、远端及发行包制作与测试，主要里程碑见表2。[E11]

表 2　项目里程碑

阶段	记录时间	完成成果
Sprint 1/2	9 月 3 日至 9 月 12 日	本地 Backup/Restore、路径修复、Archive v0.1、元数据和两套 GUI。
Phase 3	9 月 17 日至 9 月 25 日	Filter、规则编辑器、仓库与配置；产品入口由任意归档路径转为仓库管理。
Phase 4	9 月 26 日	v2 容器、压缩、加密接入；相关算法在同日完成实现与测试。
Phase 5	9 月 27 日至 9 月 30 日	定时、保留策略和 inotify 实时备份。
Phase 6	9 月 28 日至 10 月 6 日	增量、远端服务、BPSEC 与连接交互；与 Phase 5 同期开展。
Phase 7	10 月 6 日至 10 月 7 日	发行包制作、代码检查、文档整理及功能回归。
后期修复与材料整合	10 月 8 日至 11 月 12 日	完善增量恢复与临时资源管理，新增压缩和自动任务组合，完成发行包、桌面 GUI、公网 ECS 及持续集成测试。

具体工作安排和实际完成时间见图1至图4。甘特图包含 40 项开发、测试与文档任务；末段记录项目收尾、验收和材料整理，当前均已完成。

项目进度甘特图

2026 年 9 月 3 日—11 月 12 日

A–B 基础工程、筛选与仓库管理 2026/09/03—09/24

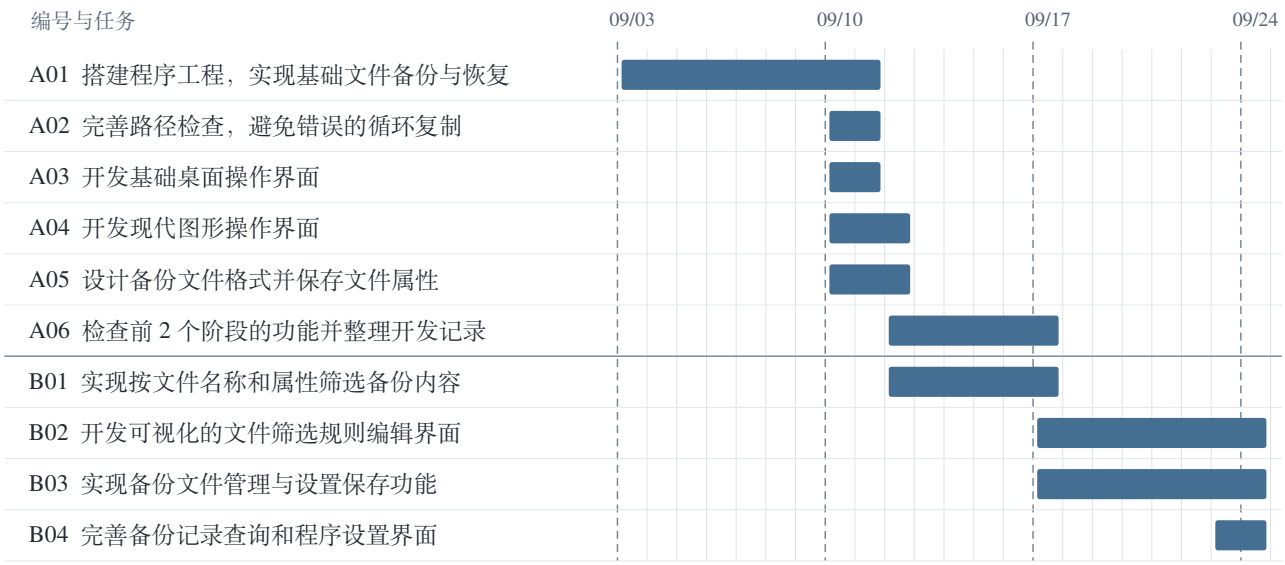


图 1　基础工程、筛选与仓库管理进度

C–D 归档算法、自动化与远端系统 2026/09/24—10/05

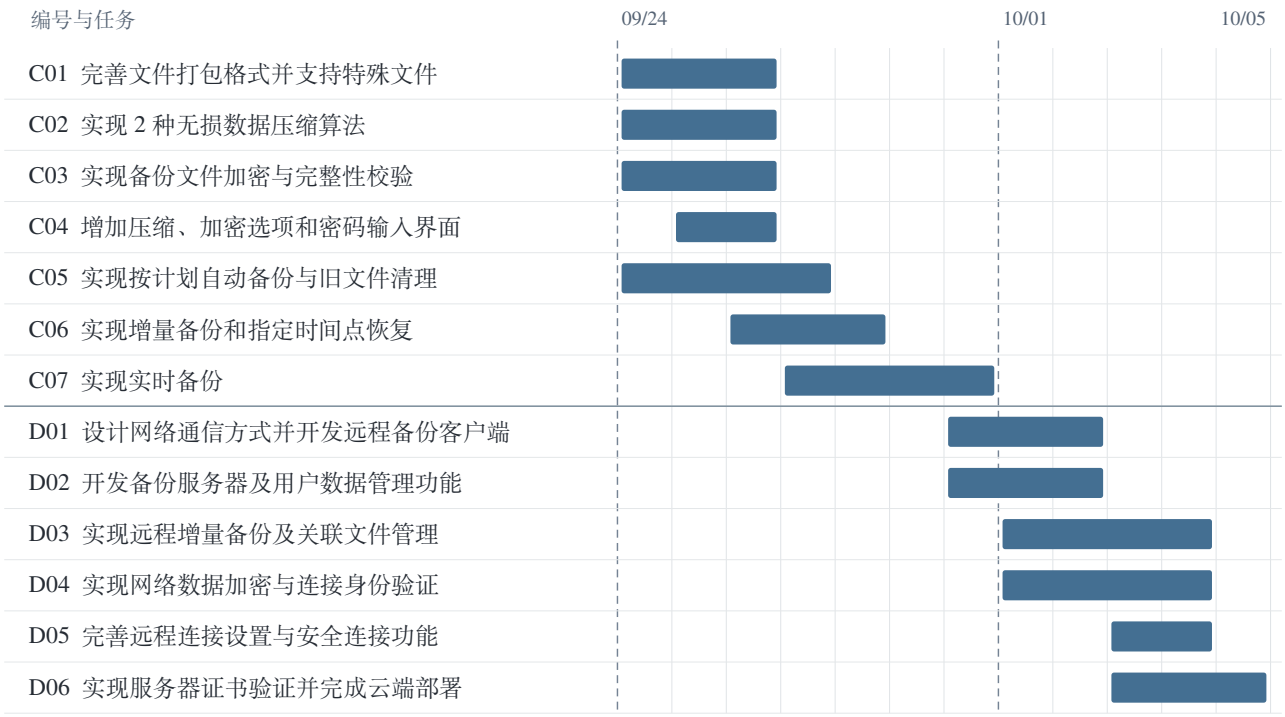


图 2　归档算法、自动化与远端系统进度

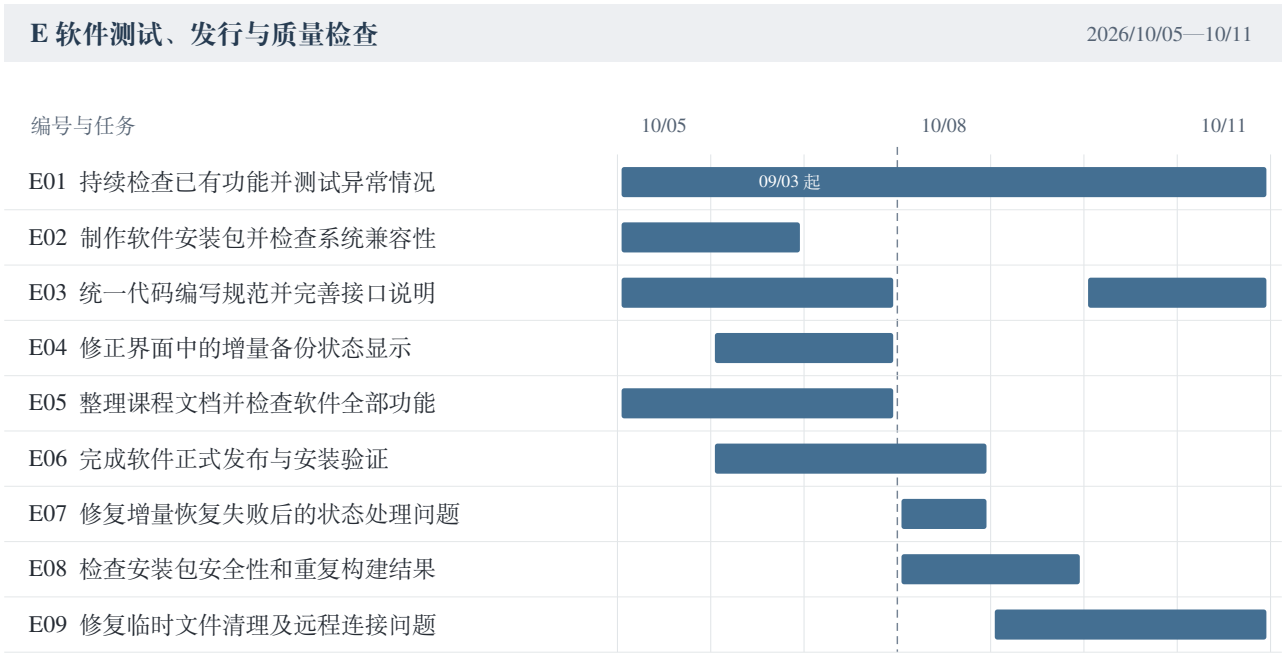


图 3　软件测试、版本发行与质量检查

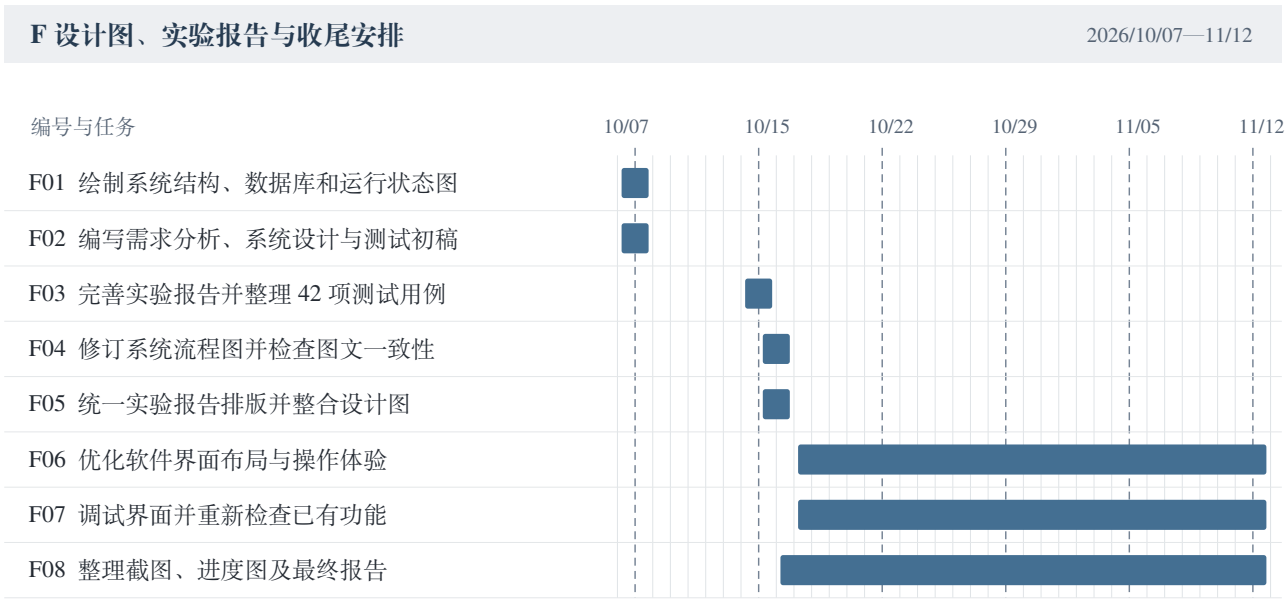


图 4　UML、实验报告与收尾工作安排

项目分工：成员 A 负责软件总体架构、核心算法、程序集成与测试；成员 B 负责 GUI 实现、交互优化及核心模块调试；成员 C 负责 UML 与数据库设计图、报告文档及协助调试。三**人贡献均等**。

需求分析说明书（10 分）

1 任务概述

1.1 引言

本说明书列出文件备份软件的功能、使用条件和验收标准。项目以 Linux 环境中的目录树为处理对象，提供备份、恢复与快照管理。功能需求使用 `FR-1xx/2xx/3xx/4xx` 编号，质量需求使用 `NFR-xx` 编号，用户用例使用 `UC-xx` 编号，形成统一的需求追踪关系。[E02]

1.2 综合描述

1.2.1 产品的状况

Backup Project 是面向 Linux 的备份软件，从本地备份与恢复逐步扩展为共享 C++17 核心、CLI、Qt 6 桌面前端和远端服务的系统。服务端使用 SQLite 管理元数据，客户端与服务端通过项目实现的协议通信。

1.2.2 产品的功能

核心功能是备份目录树、恢复指定还原点以及管理仓库；扩展功能包括规则过滤与预览、多种打包和编码选项、Linux 元数据与特殊文件、自动触发、远程账户和文件级增量链。备份结果既包括归档字节，也包括可用于验证和恢复依赖关系的 manifest 与 identity 副文件。

1.2.3 用户类和特性

本地用户通过 CLI 或 GUI 操作自己的数据，关注路径选择、备份结果与恢复安全；远程用户经服务器身份验证和账户认证后操作自己的快照，关注数据隔离与传输保护；服务器管理员在服务机本地使用管理、密钥和证书工具，关注实例状态、存储一致性与维护锁。三类角色分别使用对应的入口与权限。计时器与 inotify 属于系统内部触发机制。

1.3 运行环境

1.3.1 基本配置

硬件平台为 PC，产品目标为 Linux，已记录验证平台为 Ubuntu 24.04 系列。C++17 与 GNU Make 是构建基础；GUI 需 Qt 6 的相应组件，服务端需 SQLite。产品运行平台为 Linux，Windows 与 macOS 原生运行支持不在本版本实现范围内。

1.3.2 其他配置

运行资源需求与源文件规模、条目数量和编码选项有关。运行时需同时容纳归档、编码临时流、恢复暂存目录与增量恢复临时目录；空间预算应按数据集和策略现场检查。远程场景需要可达的 TCP 端点、已配置的 pin 或可信根；SSH 隧道模式还依赖本机 SSH 客户端。备份所需读权限、仓库写权限和设备节点恢复权限均由 Linux 提供。

1.4 系统范围与限制

系统处理目录树和受管快照，增量依据文件内容摘要判断变化并保存 delta。当前保存的元数据包括 mode、uid/gid、mtime 及链接、设备信息；ACL、xattr、atime、ctime 和 socket 不在支持范围内。磁盘镜像与数据库事务快照属于其他方案。设备节点和属主恢复受 Linux 权限控制。远端服务支持认证会话恢复及上传、下载断点续传。登录会话的 RESUME 恢复认证状态；上传续传通过服务端检查点和数据摘要验证已接收部分，下载续传通过客户端保存的状态继续传输。定时与实时备份依赖持续运行的 GUI 或 CLI 任务执行进程。

2 功能需求

2.1 功能划分与编号需求

功能按本地数据处理、交互与自动化、远端服务和工程约束划分。表3列出 25 条功能需求及其规格，作为模块设计与测试用例的共同依据。

表 3 功能需求规格

编号	功能及验收边界
FR-101	受管目录备份。扫描源目录并写入仓库，由程序命名，失败不伪造可用归档。(UC-01)
FR-102	受管快照恢复。完整或增量还原点按格式与依赖链恢复，目标不存在或为空。(UC-02)
FR-103	仓库配置与管理。配置仓库、列举与删除；损坏归档可诊断，列表不代替完整校验。(UC-01/02)
FR-104	危险拓扑与覆盖保护。归档不得位于源内，非空恢复目标不覆盖，仓库项不得越界或为软链接。(UC-01/02)
FR-105	元数据。保存类型、mode、uid/gid、mtime、大小、链接/设备信息；属主恢复受权限限制并报告。(UC-01/02)
FR-110	规则过滤。11 字段；规则内 AND、规则间 OR、exclude 优先；排除目录整体剪枝。(UC-03)
FR-111	只读预览。预览与备份集合语义相同；展示可截断，扫描不因此提前停止或写状态。(UC-03)
FR-120	打包解包。MyPack v2、USTAR、fast-ustar；后两者同格式不同 I/O，legacy 产品只读兼容。(UC-01/02)
FR-121	压缩解压。支持不压缩、Canonical Huffman 和 Zstandard，采用流式编解码；保留旧 LZSS+Huffman 格式及任务兼容。(UC-01/02)
FR-122	归档加解密。AES-256-CTR-HMAC 或 DES-CBC-HMAC；DES 教学/兼容，恢复先认证。(UC-04)
FR-123	归档密码通过交互输入、GUI 会话凭据或受权限保护的密码文件提供；明文密码不写入普通命令行参数、任务配置或日志。(UC-04)
FR-130	桌面 GUI。Qt6 QML 七页与保留的 Widgets 入口，共享核心；忙碌和诊断可见。(UC-01/02/03)
FR-140	定时备份。任务执行进程按周期评估，无变化时跳过，管理执行历史并保留被依赖的快照。(UC-05/06)
FR-141	实时备份。inotify 递归监听、事件合并、最大等待和溢出重同步；任务执行进程运行期间有效。(UC-07)
FR-142	模式组合。手动、定时和实时触发均支持完整及增量策略，复用同一组选项检查规则。(UC-01/05/07)
FR-201	特殊文件。支持软/硬链接、FIFO、字符/块设备；socket 必须显式排除或失败，设备恢复需权限。(UC-01/02)
FR-301	网络快照操作。认证后上传、列举、下载、删除本人快照，支持上传与下载断点续传；区分原始归档与快照材料包。(UC-08/09)
FR-302	账户与会话。注册、登录、RESUME、节流、注销与隔离；无状态 token 使用前回查账户。(UC-10/11)
FR-303	云端元数据。SQLite 记录账户与快照关系；管理员只读查询不创建新库，破坏性维护需数据锁。(UC-12)

编号	功能及验收边界
FR-304	安全传输。BPSEC1/2 保护 BPNET1；配置 pin 或可信根，不做 TOFU、不退回明文或未授权降级。（UC-08/09/13）
FR-305	文件级增量。MyPack、USTAR、Fast USTAR 均支持完整基线、增量及无变化跳过，并支持不加密、AES、DES 组合；恢复前验证父快照和依赖链。（UC-01/02/08/09）
FR-401	产品单实例。CLI 与 GUI 共用应用锁；换仓库或配置不能绕过；冲突退出 3。（UC-01/02）
FR-402	自动备份组合。定时和实时任务支持完整、增量及加密；加密任务须具备有效凭据，缺少凭据时提示解锁或报错。（UC-05/07）
FR-403	快照资产完整性。manifest/identity 与归档绑定，保留被依赖祖先，删除按后代优先。（UC-01/02/08/09）
FR-404	崩溃一致性。单文件同步与原子发布；多文件顺序有边界，state 损坏不使正确归档失效。（UC-01/02/06）

2.2 系统用例

系统用例按本地操作和远程操作划分。UC-01 数据备份与 UC-02 数据恢复是两个核心用例；文件过滤、口令输入、自动触发、远端传输与账户维护围绕这两个用例展开。仓库配置、列举和删除属于本地快照管理过程；远端快照列举和依赖安全删除属于远端备份与恢复的管理过程。

手动操作可以交互输入口令；自动任务使用已解锁的 GUI 会话凭据或受权限保护的密码文件。任务配置不保存明文口令。远端操作在账户认证通过后进行，管理员在服务端本机执行维护操作。

2.2.1 UC-01 数据备份

用例范围为本地受管快照创建；主执行者是本地用户。用户希望得到可恢复副本，后续恢复者关注内容、元数据与快照依赖的一致性。触发条件是用户执行 `backupctlbackup` 或在 GUI 发起备份。

前置条件是源目录可访问、仓库配置可解析、过滤规则和算法组合合法、具有足够写入条件；GUI 还需通过写操作互斥检查。操作成功后生成完整快照或增量文件；符合备份规则的文件无变化时，可以跳过本次增量备份并报告原因。

主成功场景如下：

1. 用户选择源目录、完整或增量策略、打包/压缩/加密选项以及规则；需要时交互输入本次口令。
2. 系统加载配置，校验仓库、源路径、拓扑与组合，按程序规则分配归档名。
3. 共享扫描器与 Filter 枚举实际备份集合；预览与备份使用相同的扫描和过滤规则，保证文件选择结果一致。
4. 完整策略走打包、可选压缩、可选加密和容器封装；增量策略核对可信基线并产生完整基线、delta 或无变化结果。
5. 写入本次临时产物，执行相应同步与发布步骤；归档发布不覆盖既有同名项，增量路径同时维护副文件与身份关系。
6. 返回归档名、种类或跳过原因；GUI 刷新列表并解除操作占用。

异常或替代流程：源目录不可访问、规则非法、源目录与仓库位置冲突、算法组合不支持或归档写入失败时，操作应明确失败。加密备份缺少有效密码时不得自动改为未加密备份。失败操作不得覆盖已有归档。

产品归档名由程序生成，口令不写入普通命令行参数、任务配置或日志。本用例对应 FR-101、103、104、110、120、121、122、123、305，以及 NFR-01、03、07。

2.2.2 UC-02 数据恢复

用例范围为从受管完整或增量还原点重建目录树；主执行者是本地用户。前置条件为快照可读取、名称可安全解析、目标不存在或为空、依赖材料可验证；加密归档需正确口令。操作成功后，内容按所选还原点恢复，权限限制和元数据降级如实报告。失败必须返回失败状态，不能把只应用了部分 delta 的树发布为成功结果。

主成功场景如下：

1. 用户选择快照和目标目录，需要时输入口令；Catalog 检查名称、类型和仓库边界。
2. 系统解析还原点。增量路径核对父绑定、identity、环和深度，得到 base 到 target 的有序链。
3. 按 magic 识别格式；v2 容器检查头、长度和摘要，加密路径先认证再解密，按声明解压和解包。legacy 与裸 USTAR 按各自路径处理。
4. 在暂存区重建目录、文件与支持的特殊条目；完整恢复按 ownership、mode、mtime 收尾，目录从深到浅处理。
5. 增量路径逐跳提取 delta，重建增量恢复临时目录，先按深度应用删除项，再合并新增和修改项；任一步失败均中止整条链。
6. 全部必要步骤成功后发布目标，返回条目数及诊断；GUI 解除忙碌并显示结果。

异常或替代流程：非空目标不覆盖；错误口令、认证失败、损坏格式、越界路径、缺失父节点、混合链或环均拒绝。非 root 无法恢复任意属主时报告 `skipped_ownership`；需要设备节点权限而无法创建时给出明确错误。恢复失败的状态传播和发布前检查见系统设计与测试报告。

增量恢复只在完整依赖链成功后发布目标；文件系统异常及清理规则见系统设计。

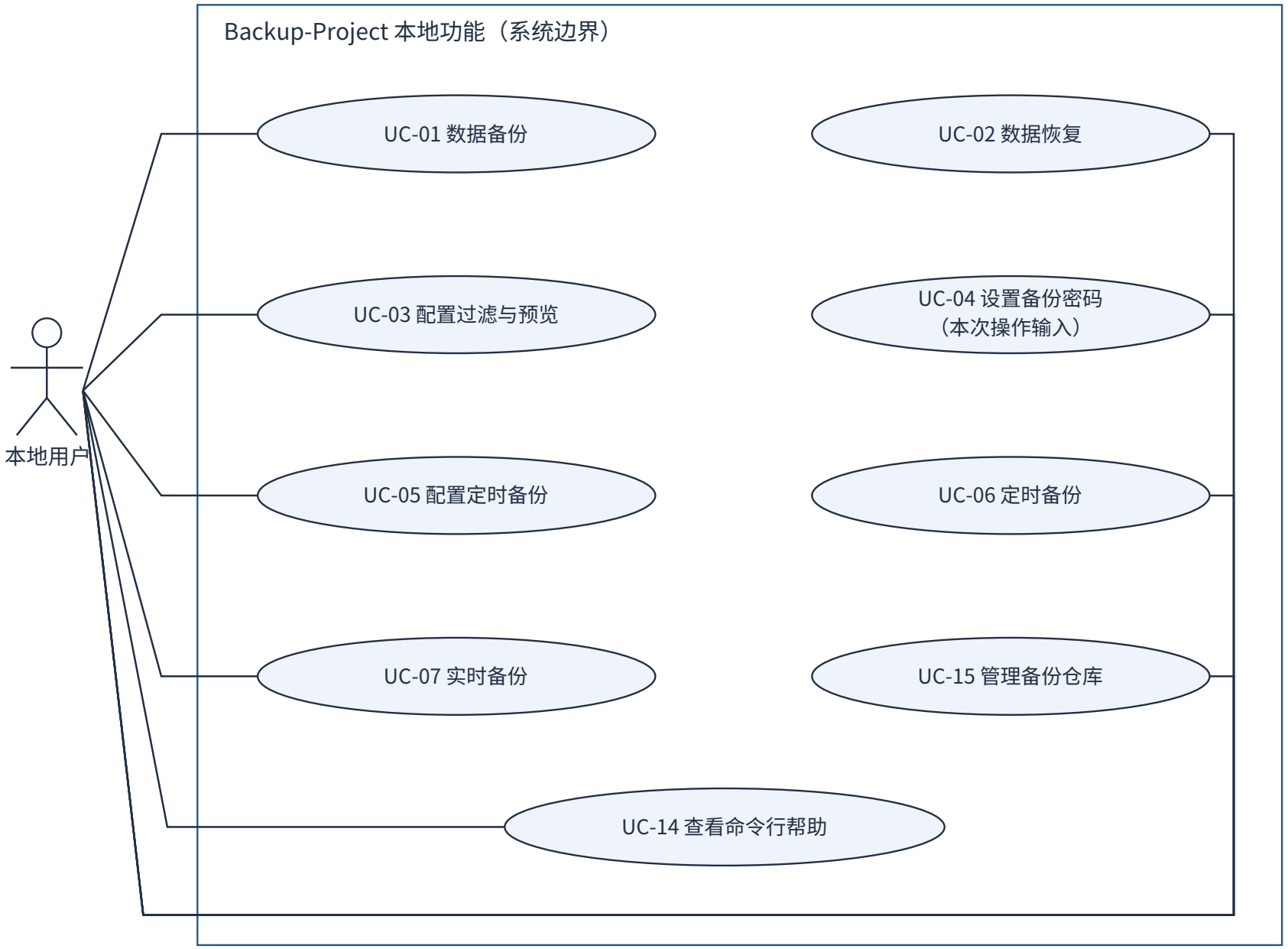


图 5　本地备份与恢复用例图

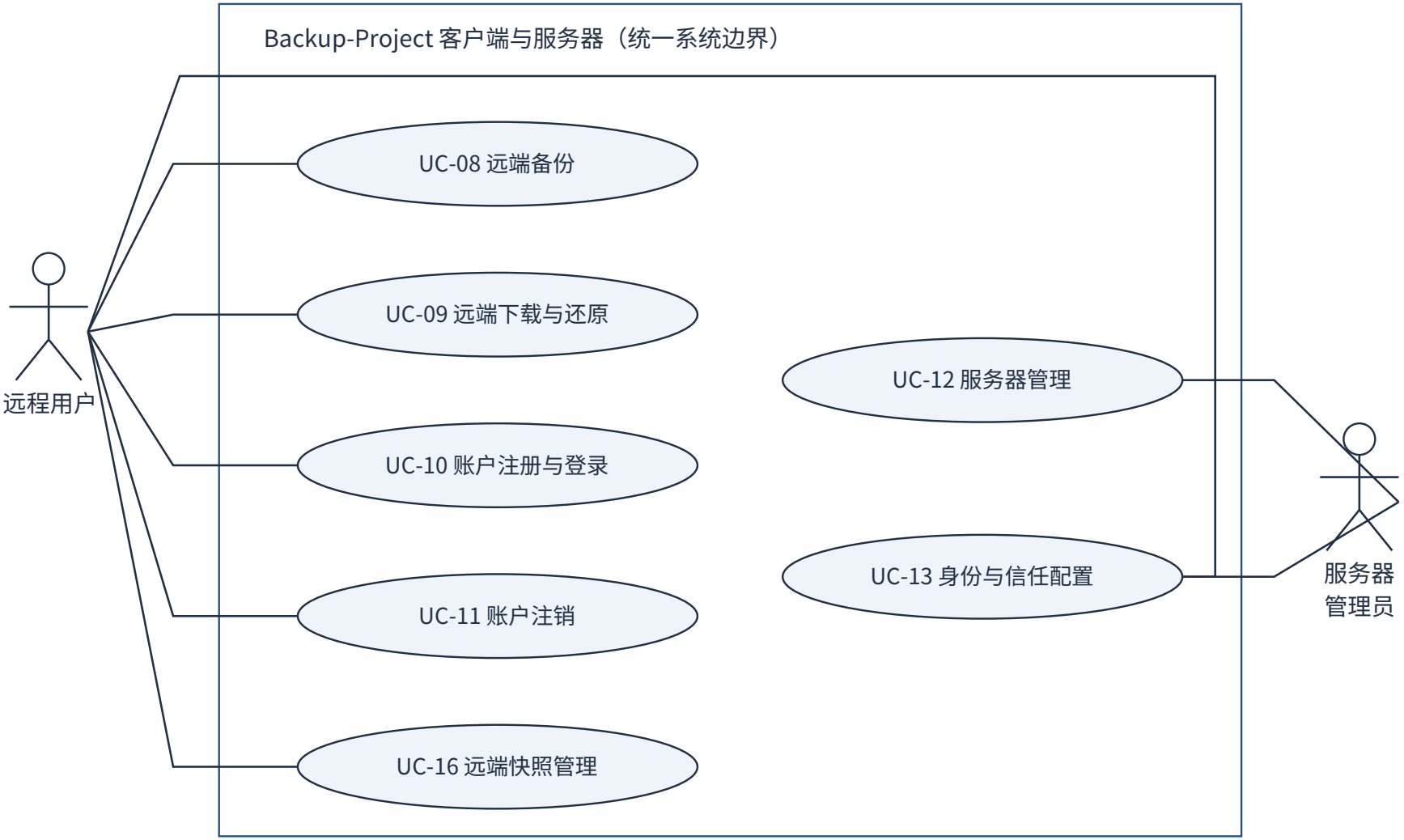


图 6　远端备份与恢复用例图

3 外部接口需求

3.1 用户界面

CLI 提供 backup、restore、preview、repository、config、schedule、realtime、remote 与帮助入口。成功、业务失败、用法错误、实例冲突分别采用退出码 0、1、2、3，错误应包含可定位原因。GUI 以首页、备份、自动备份、备份管理、设置、实时备份、远程备份七个页面组织任务；密码掩码显示，危险删除和注销需确认，任务忙碌时给出冲突原因。源路径和目标路径均以实际输入与核心校验结果为准。

界面统一显示归档名、大小、时间、策略与恢复诊断；预览窗口最多展示 300 条并提示截断，扫描仍按实际规则完成。日期与容量格式复用公共实现，不在 QML 重新解释规则。界面交互通过控制器与共享核心连接，输入校验和错误信息沿用同一实现。

3.2 硬件接口

软件通过 Linux 文件系统 API 访问磁盘，通过 socket 访问网络，没有独立硬件设备协议。链接、FIFO、字符及块设备的表达和恢复依赖 Linux 语义；`mknod` 和任意属主设置所需权限不能由应用界面绕过。硬盘容量、可用空间与网络可达性不足时需明确失败。

3.3 软件接口

C++17 标准库与 POSIX/Linux API 提供文件、进程、锁、inotify 和随机源；Qt 6 负责窗口、QML、信号槽及前端线程桥接；SQLite C API 管理远端元数据。BPNET1 是业务帧协议，BPSEC1/2 是自定义认证加密传输层，与 TLS 采用不同的协议和格式。SSH 模式通过外部 SSH 进程建立端口转发。配置和自动任务状态使用版本化文本文件，快照数据使用二进制格式。

4 其他非功能性需求

4.1 性能需求

性能目标是控制编码与传输缓冲区的内存占用，避免文件操作阻塞图形界面：编码与传输采用流式接口，服务端固定 worker 池，长度先校验再分配。默认 worker 数为 4、单帧负载上限 1 MiB、传输分块 256 KiB、默认上传上限 8 GiB，均为配置与协议参数；吞吐量、最大用户数及恢复时限尚无专项实测数据。

4.2 安全性需求

本地安全优先保护既有用户数据，拒绝危险拓扑、覆盖、路径穿越和无法证明归属的清理。远端需先验证服务器身份，再进行账户认证，限制账户范围，拒绝明文或未授权降级。普通配置和日志不保存明文口令，密码文件由权限限制访问；DES 用于教学与旧格式兼容。

4.3 软件质量属性

正确性、失败可见性和可恢复性优先于自动清理程度与运行速度。可维护性依赖共享语义、清晰模块职责和可定位诊断；可复现性依赖固定提交、环境与日志。表4保留 11 项正式质量编号及可验证判据。

表 4　非功能性需求与验证方法

编号及属性	要求与验证依据
NFR-01 正确性	结构、逐文件字节及摘要一致；增量结果与目标 manifest 相符。验证：A-TC-01,02,03,04,24,33
NFR-02 元数据正确性	权限允许时按声明恢复；跳过属主必须有计数及诊断。验证：A-TC-12,13
NFR-03 失败可见	失败返回真实状态，不发布部分内容为成功；无法验证身份则留存诊断。验证：A-TC-34-42

编号及属性	要求与验证依据
NFR-04 崩溃一致与幂等	单文件原子发布，无变化不新建，基线损坏保守重建；多个文件更新由业务流程协调。验证：A-TC-21,22,26
NFR-05 易用性	CLI 退出码区分、GUI 忙碌与错误明确、危险操作确认、预览截断可见。验证：A-TC-05,07,11,27
NFR-06 可维护性	共享规则/模式/路径语义，核心与 Qt 分离，源码检查与接口可定位。验证：E08 及接口表
NFR-07 本地安全	拒绝危险路径、覆盖和无归属依据的删除；文件系统限制见设计章节。验证：A-TC-06,08,39-42
NFR-08 远端安全	服务器身份、账户隔离、限速、不降级与数据锁均需检验。验证：A-TC-28-31
NFR-09 可测试与复现	记录源码版本、环境、输入、输出、退出码及跳过原因。验证：E05、E07 及 E15
NFR-10 资源边界	流式编码与传输，长度先校验，固定 worker；全树索引仍随条目数增长。验证：脚本边界检查；编解码性能记录见 E15
NFR-11 构建与安装	Make 目标可分别构建客户端和服务端，发行包可在目标环境安装和启动。验证：E15 发行包与持续集成检查。

系统设计文档（20 分）

1 开发环境和工具

1.1 开发环境

软件采用 C++17，使用 Linux 文件系统、进程与网络接口，由 GNU Make 管理 CLI、服务端、测试程序及 GUI 构建目标。共享核心位于 `include/` 与 `src/`，前端入口位于 `ui/` 和 `app/`，服务端位于 `server/`。核心不依赖 Qt，常用编译选项为 `-Wall-Wextra-Wpedantic`。[E03]

1.2 依赖库

Qt 6 提供桌面界面，SQLite 保存服务端元数据。归档、压缩、加密及协议核心由项目实现。GoogleTest 用于测试组织；GNU tar、Zstd 命令行工具及 OpenSSL 等独立实现用于格式和算法对照。

2 总体设计

2.1 系统结构设计

2.1.1 顶层系统结构

系统分为表现层、共享核心、网络服务与持久化层。CLI 和 GUI 组织用户操作，共享核心完成扫描、过滤、编码、恢复和自动触发；网络客户端传输已生成的快照材料，服务端完成账户认证、文件存储及 SQLite 元数据管理。图形界面通过后台任务调用核心，避免长时间文件操作阻塞窗口。本地管理员工具负责服务实例、身份密钥和证书维护，管理员业务不作为公开网络操作提供。

2.1.2 本地备份与还原子系统结构

扫描器枚举目录条目，Filter 决定备份集合，打包层保存路径和元数据，压缩与加密层处理字节流。完整备份依次执行扫描、过滤、打包、可选压缩和可选加密，再封装为容器。恢复先识别并校验容器；加密归档通过认证后才解密，随后解压、预检路径、重建目录树并发布结果。定时与实时任务复用上述流程，增量备份模块根据已有快照和文件变化，决定创建完整备份、增量备份或跳过。

2.1.3 远端子系统结构

SecureChannel 负责握手和加密通信，RemoteArchiveClient 组织账户与快照请求，RemoteServer 处理连接，RemoteMetadataStore 管理数据库。连接先验证服务器身份，再进行注册、登录或会话恢复。固定 worker 池处理连接，数据库访问通过互斥锁和 busy timeout 协调。快照数据文件与数据库分开保存，服务端先保存快照文件，再按程序规定的顺序更新数据库记录。上传、下载均保存续传状态，重新连接后核对材料和位置再继续传输。[E03,E16]

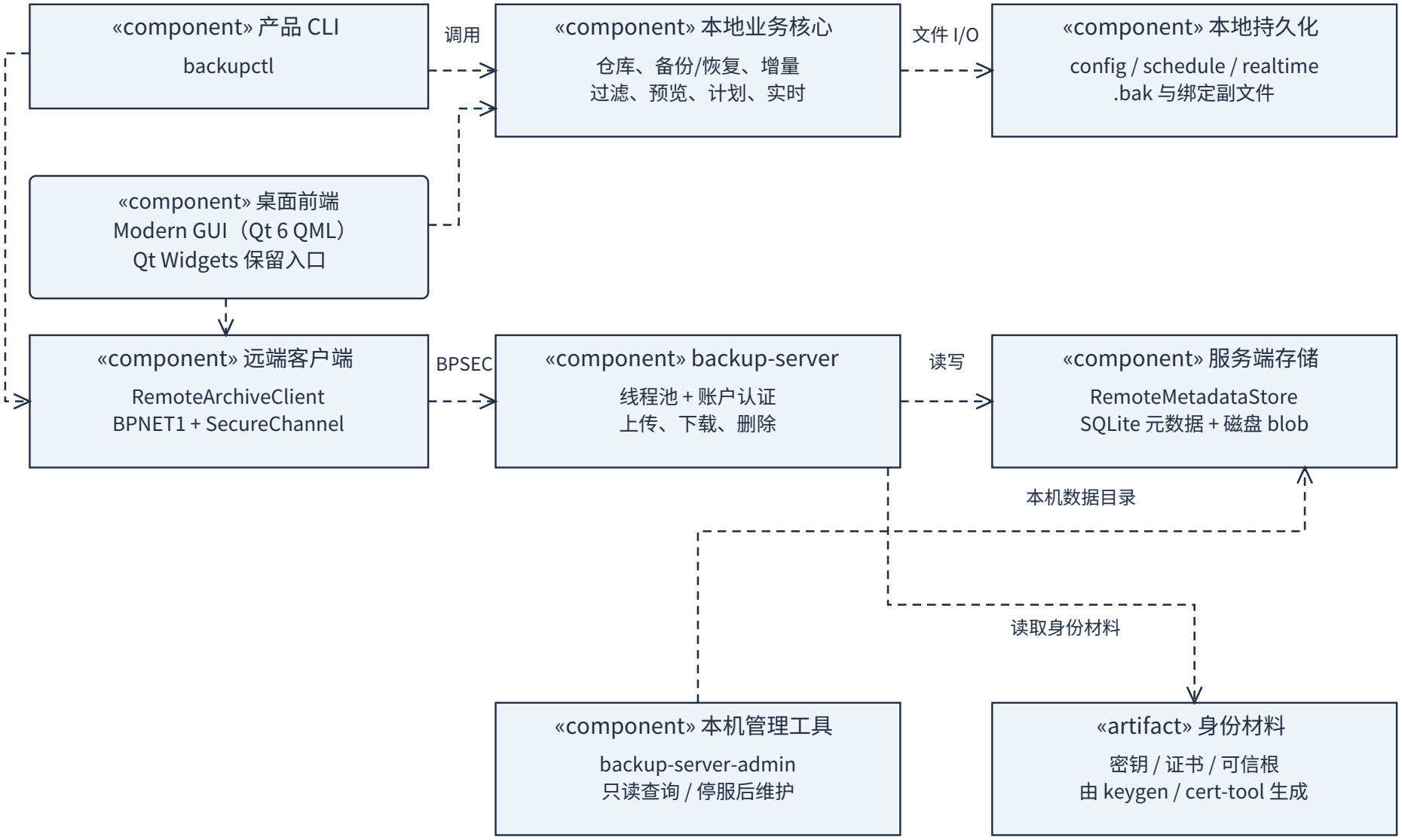

«component» 产品 CLI
backupctl
调用
«component» 本地业务核心
仓库、备份/恢复、增量
过滤、预览、计划、实时
文件 I/O
«component» 本地持久化
config / schedule / realtime
.bak 与绑定副文件
«component» 桌面前端
Modern GUI（Qt 6 QML）
Qt Widgets 保留入口
«component» 远端客户端
RemoteArchiveClient
BPNET1 + SecureChannel
BPSEC
«component» backup-server
线程池 + 账户认证
上传、下载、删除
读写
«component» 服务端存储
RemoteMetadataStore
SQLite 元数据 + 磁盘 blob
本机数据目录
读取身份材料
«component» 本机管理工具
backup-server-admin
只读查询 / 停服后维护
«artifact» 身份材料
密钥 / 证书 / 可信根
由 keygen / cert-tool 生成

图 7　系统顶层构件图

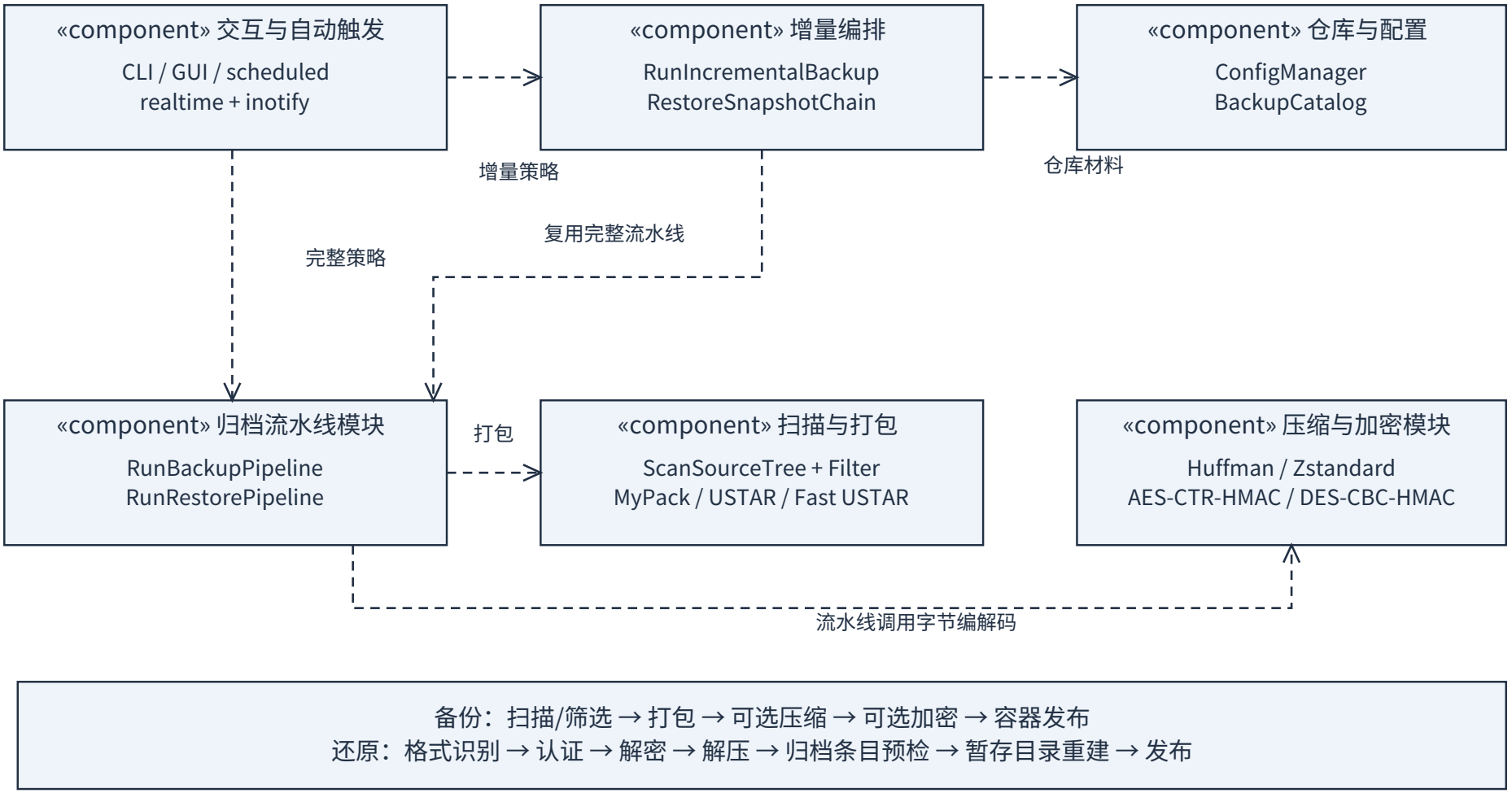


图 8　本地备份与恢复子系统构件图

3 静态建模

3.1 系统对象模型

对象模型按前端、本地核心、自动任务和网络服务划分。类图中的实心菱形表示组合，普通关联线表示非拥有引用。BackupEngine 持有 FileSystem；ScheduledBackupService 引用 ScheduleStore，调用方须保证存储对象的生命周期更长。多个本地控制器共享 GUI 写操作互斥控制对象（OperationGate），它记录当前操作持有者；获取与释放均在 GUI 主线程进行。远端服务为每条连接建立 SecureChannel 和 ConnectionContext，连接结束时清理上下文。

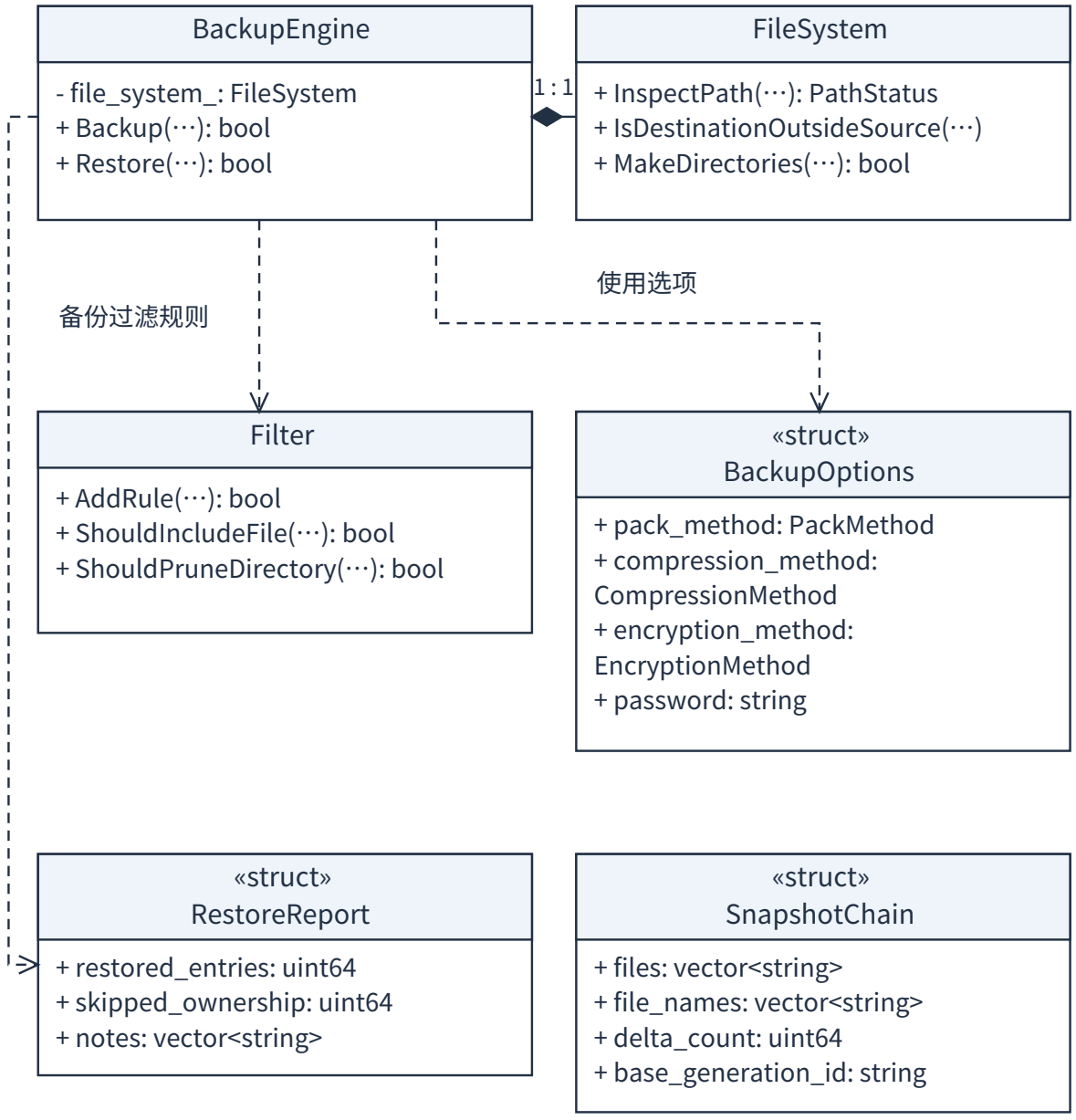


图 9　核心业务类图

3.2 类与数据结构描述

主要类与结构体按前端、本地核心、自动任务及网络服务分组。表中列出关键属性、接口和对象关系；前端声明位于 `ui/modern/`，其余声明位于 `include/`，测试源码与脚本见 E13。

表 5　前端控制器的类设计

类或结构体	职责与关键属性	接口与对象关系
备份控制器 BackupController	管理本地备份与恢复，将后台结果传递给界面。 config_manager_：ConfigManager；catalog_：BackupCatalog； operation_gate_：OperationGate* 非拥有	startBackupWithStrategy、startManagedRestore；Qt 入口收集参数，成功 /失败由核心结果回传；后台线程不直接更新 QML。
定时任务控制器 ScheduleController	计划配置、到期检查和删除观察。 store_：ScheduleStore； backup_controller_ 为非拥有引用；共享 OperationGate	saveConfig、runNow、OnArchiveDeleted；与备份控制器协调，不能在删除后重复获取同一 OperationGate。
实时任务控制器 RealtimeController	实时配置、监听和界面生命周期。 watcher_：InotifyWatcher； debouncer_：unique_ptr<RealtimeDebouncer>；store_：RealtimeStore	saveConfig、start、stop；任务执行进程关闭时不再产生新触发。
写操作互斥控制 OperationGate	GUI 主线程单持有者。 owner_：Kind，初始 kNone	Acquire(Kind,QString*) →bool；Release(Kind) →void；busy() →bool。获取非空且空闲才成功，释放必须匹配。

表 6　本地核心与数据结构的类设计

类或结构体	职责与关键属性	接口与对象关系
应用配置管理器 ConfigManager	应用配置文件编解码与原子替换。 config_file_path_：std::string，由调用者显式给出	Load(AppConfig*,string*) const →ConfigLoadStatus；Save(const AppConfig&,string*) const →bool；不处理仓库可用性。
备份仓库目录管理器 BackupCatalog	命名、解析、列表和依赖删除。无持久实例成员；操作显式接收 repository	List →bool+vector<BackupRecord>；BuildArchivePath /Resolve /Delete /DeleteSnapshots →bool；归档头损坏时列出诊断。
备份与恢复引擎 BackupEngine	提供备份与恢复的统一接口，组织路径检查和处理流程。 file_system_：FileSystem，按值组合	Backup /Restore 重载 →bool；v2 options 重载调用流水线，旧重载保留 legacy 语义。
文件系统适配类 FileSystem	路径检查和目录创建。 无持久实例成员；PathStatus 枚举表示 Missing /Directory /RegularFile /Other /Error	InspectPath(path,error) →PathStatus；IsDestinationOutsideSource、MakeDirectories →bool；系统错误通过诊断返回。

类或结构体	职责与关键属性	接口与对象关系
文件过滤器 Filter	解析过滤规则，决定目录剪枝及条目选择。 rules_：vector<Rule>；Rule 含 action 与 vector<Clause>	AddRule(action,text,error) →bool，失败不变更； ShouldPruneDirectory / ShouldIncludeFile / ShouldSkipSpecialEntry →bool。
备份选项结构体 BackupOptions	保存本次备份的编码选项与口令。 PackMethod pack_method； CompressionMethod compression_method； EncryptionMethod encryption_method；string password	默认 MyPack /none /none；加密必须有口令，组合先由公共函数检查。
恢复报告结构体 RestoreReport	记录恢复结果、属主跳过数和诊断。 uint64_t restored_entries、skipped_ownership；vector<string>notes	由恢复调用逐步累积，不能将 notes 非空等同于整次失败。
快照依赖链结构体 SnapshotChain	保存从完整基线到目标快照的依赖顺序。 vector<string>files /file_names；uint64_t delta_count；string target_manifest_digest / base_generation_id	两个向量一一对应，base 在前，target 在后，解析自由函数填充。

表 7　自动备份与事件处理的类设计

类或结构体	职责与关键属性	接口与对象关系
定时备份服务 ScheduledBackupService	变化检测、任务执行与保留。 string repository_path_； ScheduleStore* store_ 非拥有	Evaluate /EvaluateNow →bool+ ScheduleEvaluationResult； SetRepositoryPath →void； RunRetention →bool，结果枚举需独立检查。
计划存储类 ScheduleStore	计划配置、状态、历史和 manifest 持久化。 文件路径字符串；与应用 ConfigManager 的 schema 分离	Load /Save、LoadManifest / SaveManifest；分别读写计划文档与源清单；配置缺失和配置损坏采用不同状态。
文件系统监听器 InotifyWatcher	Linux 递归监听及事件收集。 int fd_；string root_；vector<WatchTarget>watches_；索引映射	Attach /Rebuild /Drain →bool； Detach →void。新监听 fd 建成才替换旧 fd，根丢失 /overflow 显式上报。

类或结构体	职责与关键属性	接口与对象关系
实时事件去抖器 `RealtimeDebouncer`	按静默窗口与最大等待时间合并事件。 uint32_t debounce_ms_ / max_wait_ms_；bool dirty_；int64_t deadlines；uint64_t event_count_	NoteEvents /NoteResync →void；Due →bool；Consume → `RealtimeGeneration`；注入时间便于边界验证。

表 8　网络服务与存储的类设计

类或结构体	职责与关键属性	接口与对象关系
远端归档客户端 `RemoteArchiveClient`	组织远端请求并维护当前账户会话。 int fd_；bool `authenticated_`；string token_；SecureChannel channel_；`RemoteEndpoint` endpoint_	Connect、Login、`UploadSnapshotFile`、`DownloadArchiveFile`、Delete → bool；凭据不进入缓存或日志。
安全传输通道 `SecureChannel`	BPSEC 握手和认证加密记录。 bool established_；uint64_t `send_sequence_` / `receive_sequence_`；双向密钥与会话材料	`HandshakeClient` / `HandshakeServer` 及证书变体、SendFrame /ReceiveFrame →bool；失败不退明文，序号不能回绕。
远端备份服务器 `RemoteServer`	管理固定 worker 池及服务端启动、运行与停止。 `RemoteServerConfig` config_；unique_ptr< `RemoteMetadataStore`>store_；unique_ptr< `RemoteMaintenance`> maintenance_；listener 与 workers_ 集合	Configure /Start /Run →bool；RequestStop /Stop →void；仅 RequestStop 允许与 Run 并发，认证原语是自由函数而非成员认证对象。
远端元数据存储类 `RemoteMetadataStore`	SQLite 元数据与链约束。 sqlite3* database_；string path_；std::mutex mutex_；不可复制	Open /`OpenExistingReadOnly` → bool；`InsertSnapshot` /Delete 等 →StoreResult；未打开时返回错误，应用层验证链。

3.2.1　核心操作的前后置条件

BackupEngine 备份前检查源目录、输出位置和选项，成功后才发布所声明格式的归档。BackupCatalog 生成候选名称，实际写入通过排他创建避免重名覆盖；恢复与删除只接受仓库内合法的普通归档文件。依赖删除包含被删快照的后代，按后代优先执行，单个删除失败时停止并报告已处理项。

ConfigManager 区分配置已加载、首次缺失和内容错误。配置保存先写临时文件再替换旧文件；若替换后目录同步失败，返回失败时新内容可能已经可见，调用方应重新读取配置确认实际状态。Filter 的规则内子句取 AND，规则间取 OR，exclude 优先；规则解析失败不改变已生效规则。[E12]

自动任务将评估结果与执行结果分开记录。“立即执行”跳过到期判断，但源未变化时仍

可跳过生成快照。保留策略同时维护可见还原点和其依赖祖先，对无法确认依赖或归属的对象保留并报告。监听器只收集事件，去抖器按静默窗口或最大等待合并事件；监听事件溢出或重同步时，由上层决定是否重新扫描源目录。

RemoteArchiveClient 持有通道和会话，业务失败返回诊断。RemoteServer 通过 RequestStop 向运行循环请求停止，运行线程统一回收连接和存储资源。RemoteMetadataStore 使用参数绑定执行 SQL，区分父链约束失败与内部错误；SecureChannel 维护双向密钥和报文序号，认证失败后终止会话。

3.2.2 关键数据结构与自由函数模块

BackupOptions 保存打包、压缩、加密选项和本次口令，RestoreOptions 提供恢复凭据。ArchiveEntry 表示路径、类型、权限、属主、时间、链接与设备信息；RestoreReport 保存恢复条目数、属主跳过数和诊断；SnapshotChain 保存从完整基线到目标快照的有序依赖。ConnectionContext 保存单条连接的认证身份、传输状态和文件描述符。

RunBackupPipeline、RunRestorePipeline、RunIncrementalBackup、ResolveSnapshotChain 和 RestoreSnapshotChain 等自由函数组织处理步骤。类图表示持有状态的对象及关系，构件图与顺序图表示函数模块之间的调用。

3.3 其他静态建模方式

数据库模型进一步描述账户、快照与注销记录的字段、键和索引；归档格式及增量身份结构见核心算法设计。

4 动态建模

4.1 系统场景

4.1.1 场景一手动完整备份

控制器读取源目录、仓库、规则和编码选项，通过 OperationGate 获取操作权限后启动后台任务。共享核心扫描并过滤条目，经打包、压缩和加密后写入临时容器，成功同步后发布。完成通知返回 GUI 主线程，刷新列表并释放操作权限。任一步失败均向上层返回具体诊断。

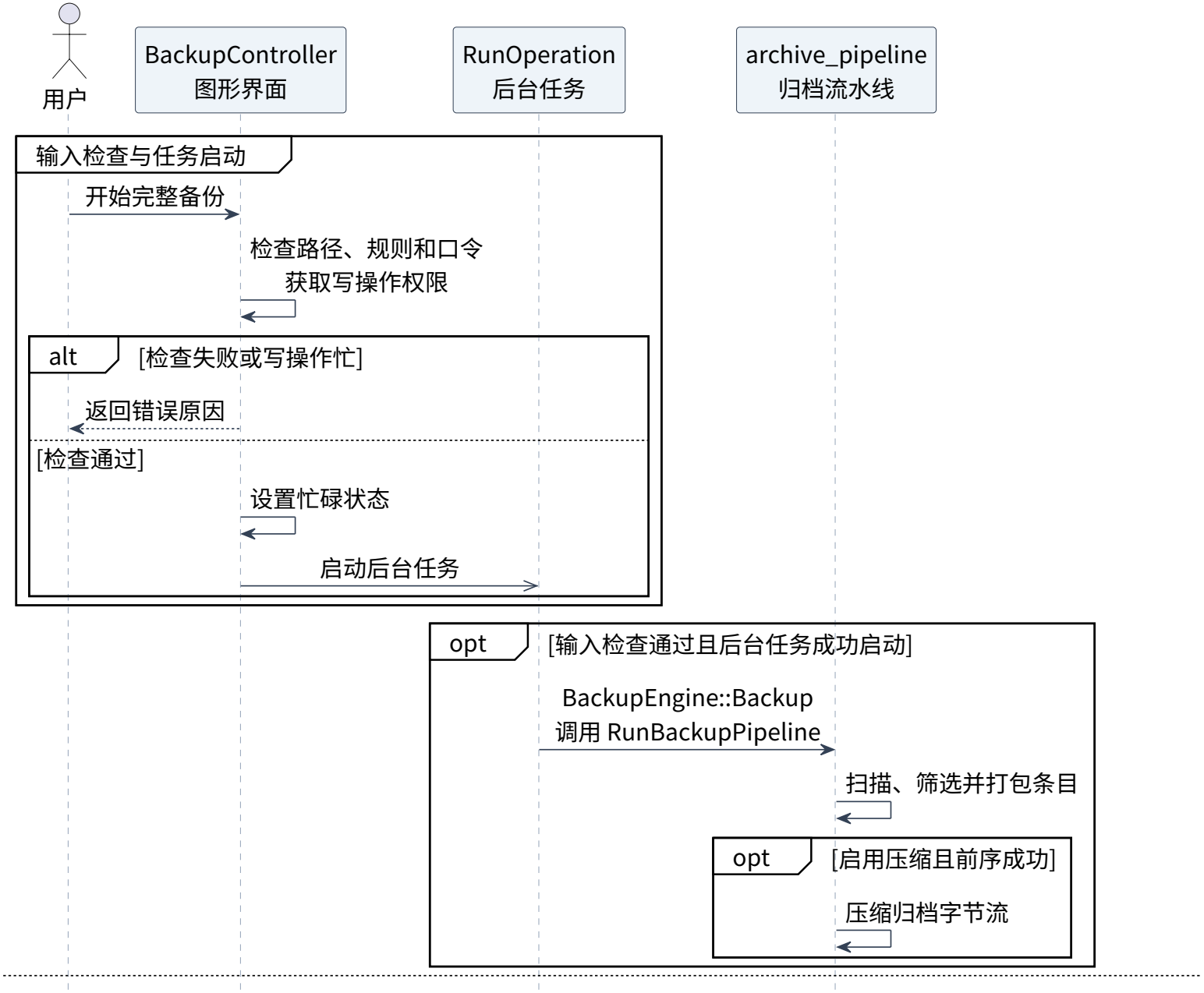


图 10　GUI 手动完整备份顺序图：输入检查、任务启动与压缩

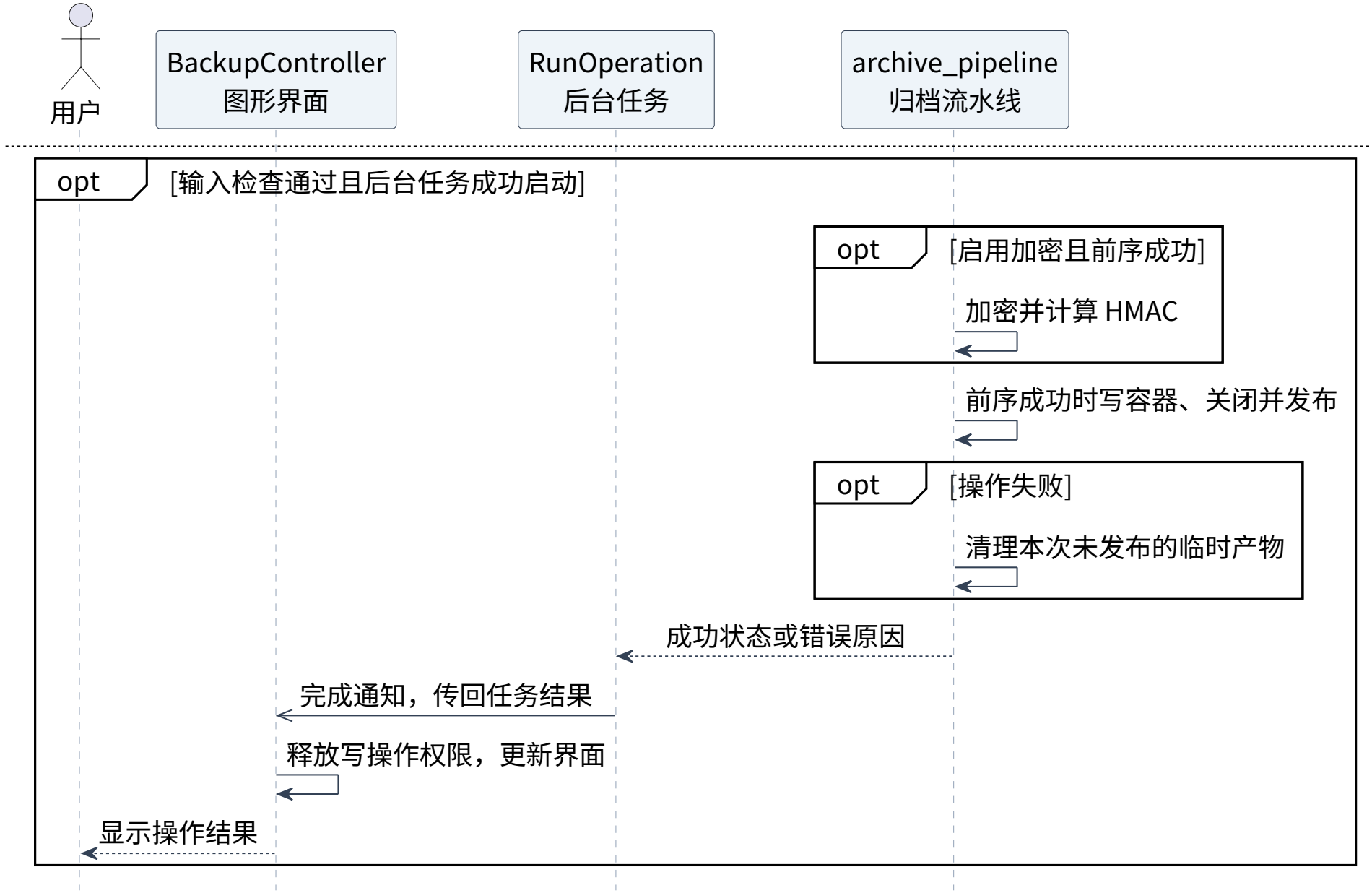


图 10　GUI 手动完整备份顺序图（续）：加密、写入与结果返回

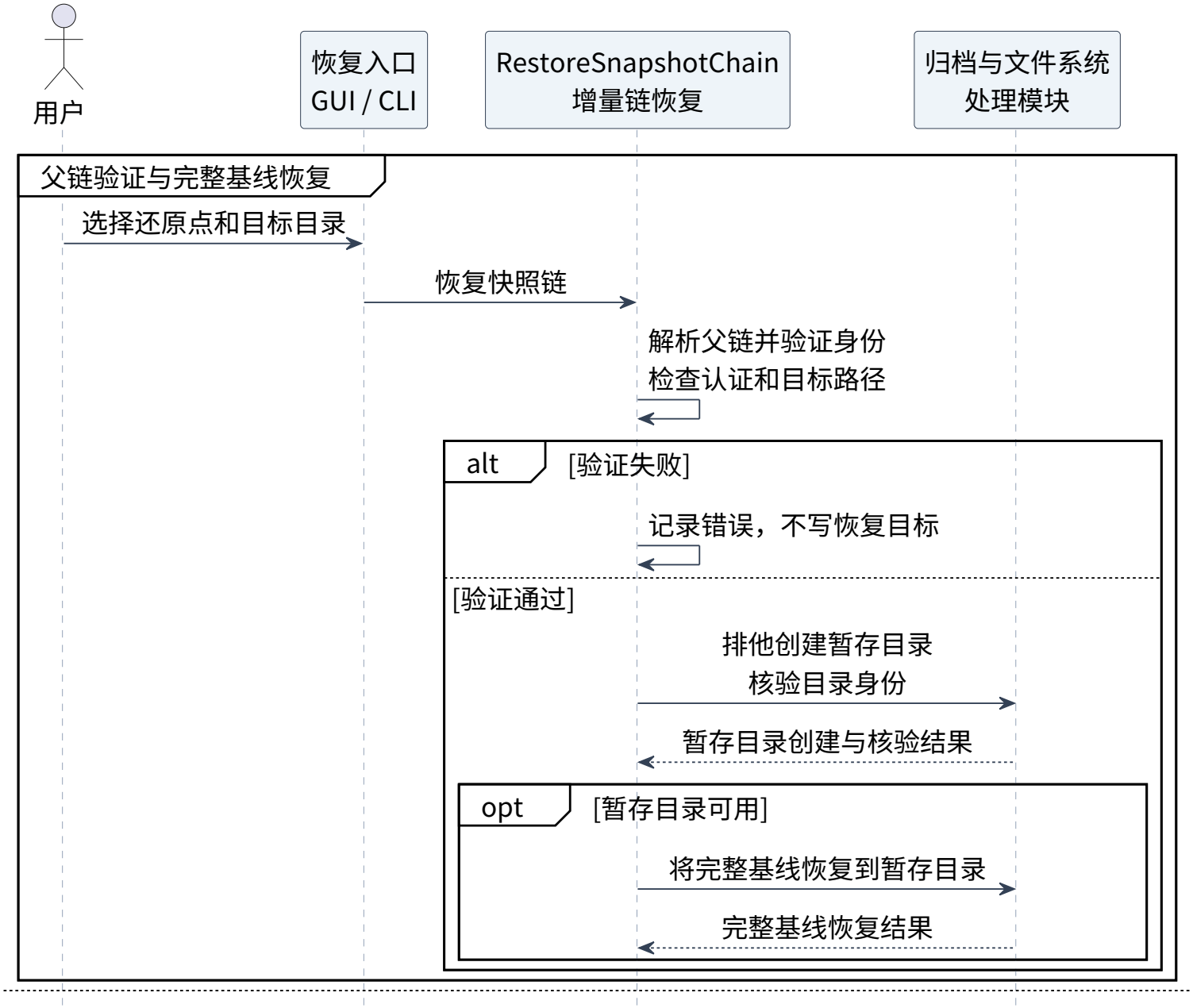


图 11　受管增量链恢复顺序图：验证与完整基线恢复

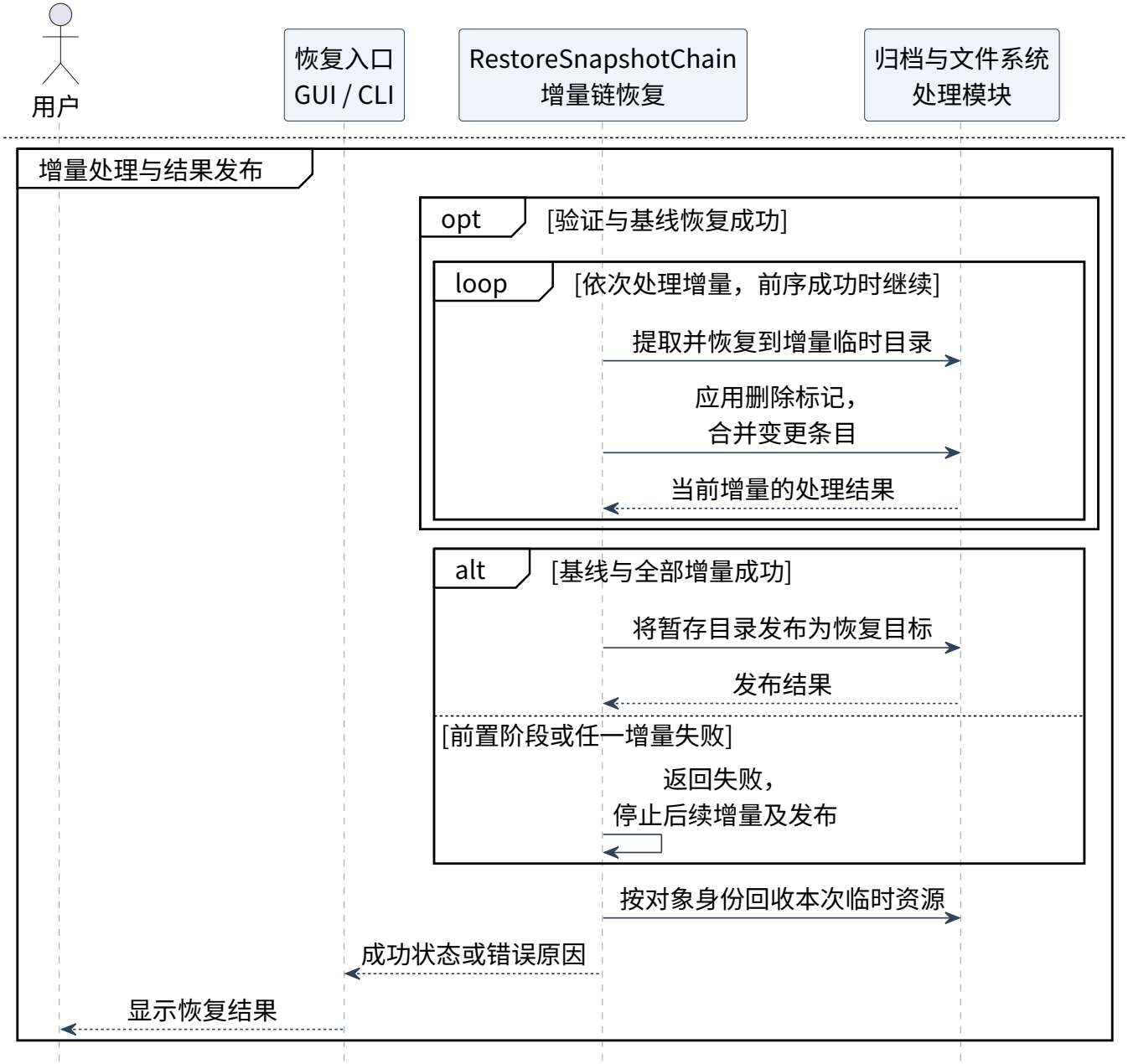


图 11　受管增量链恢复顺序图（续）：增量处理与结果发布

4.1.2 场景二完整容器恢复

系统检查容器头、长度与数据摘要；加密归档先验证 HMAC，再解密。解码后的打包流预检路径、重复项和父子关系，在恢复暂存目录（staging）中重建文件，最后应用元数据并发布结果。旧格式和裸 USTAR 使用各自的读取路径。

4.1.3 场景三增量链恢复

系统先解析目标快照的完整依赖链，检查父身份、基线归属、环和链长。完整基线恢复到暂存目录，每个增量依次还原到增量恢复临时目录（overlay），按最深路径优先应用删除标记，再合并新增和修改项。任一步失败都中止整条链，全部成功后才发布目标。失败状态独立于诊断文本保存，调用方不接收错误文本时仍得到正确的失败返回值。[E10]

4.1.4 场景四远端增量备份

客户端按配置验证证书或固定公钥摘要，完成握手后登录或恢复认证会话，核对远端基线并生成完整或增量快照。归档、manifest 和 identity 封装为 BPSNAP1 上传；服务端核对声明长度与 SHA-256，再发布数据文件并登记元数据。父子快照必须属于同一账户和备份链，代数连续且无分叉。上传中断时保留检查点，续传前重新核对已接收数据的摘要。

4.1.5 场景五远端快照下载与还原

客户端查询本人快照及其依赖，复用已验证缓存或下载缺失材料。下载中断后使用保存的状态协商续传位置；完成后核对摘要和快照身份，解出 BPSNAP1 材料并复用本地链恢复。下载完成只表示文件已取回，用户选择恢复后才重建目录树。

4.2 系统状态

4.2.1 服务端连接状态切换

安全握手先于业务状态机。登录或 RESUME 成功后进入认证状态，开始传输时进入上传或下载状态，完成或中止后回到可继续请求的状态。非法顺序返回 InvalidState；断开连接时清理当前连接持有的临时文件及句柄。LOGOUT 清除本连接的认证状态，其他连接按各自令牌时效处理。

4.2.2 GUI 写操作互斥控制（OperationGate）

OperationGate 初始无持有者，空操作类型或已占用状态下获取失败；释放时须匹配当前持有者，OperationGuard 在退出作用域时负责释放。它协调手动备份、恢复、删除、仓库修改及定时、实时任务的配置和执行，共 8 类操作。远端控制器通过自身任务状态管理操作，进程级互斥由 ApplicationInstanceLock 实现。

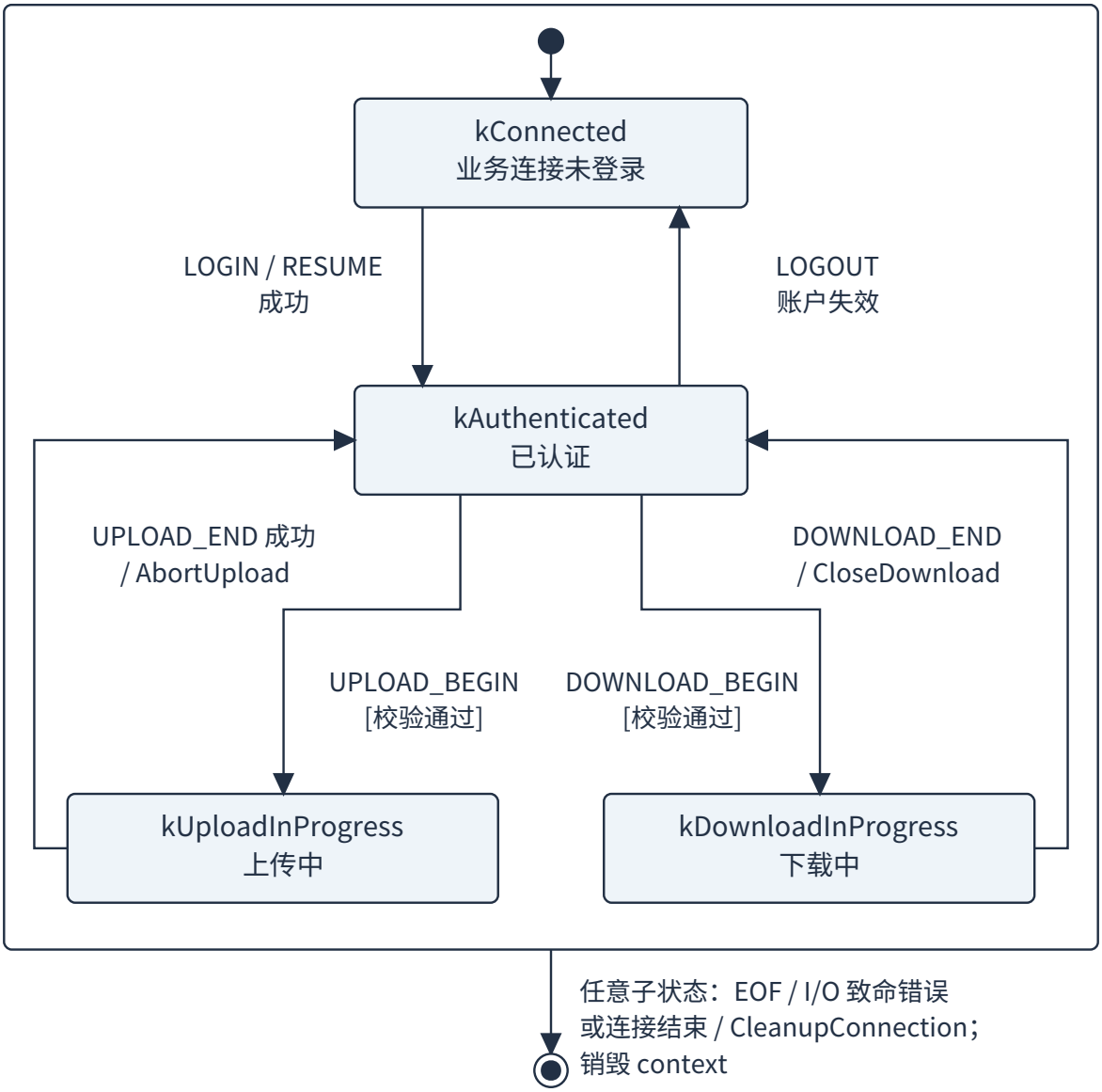
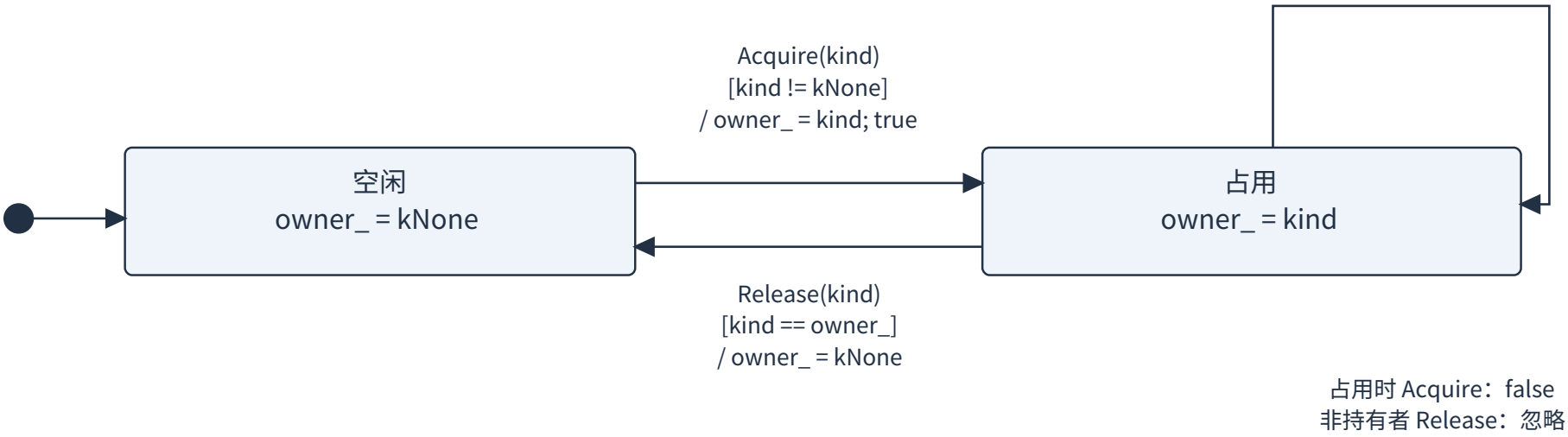


图 12　远端连接状态转换图



kind 取值：kManualBackup、kManualRestore、kManualDelete、kRepositoryChange、kScheduleConfig、kScheduleEvaluation、kRealtimeConfig、kRealtimeEvaluation。

图 13　GUI 写操作互斥状态转换图

5 数据库设计

5.1 引言

SQLite 保存服务端账户、快照元数据和注销记录，归档字节保存在独立数据文件中。账户会话使用 HMAC 令牌，当前连接的认证状态保存在 ConnectionContext 中。

5.2 数据库逻辑设计

一个账户可拥有多个快照，增量快照关联一个父快照，同一父节点最多保留一个存活子节点。注销账户时删除其账户和快照元数据，并保存已注销用户 ID；用户 ID 显式分配且不复用，供旧令牌检查使用。用户名和凭据只保存在账户表，快照记录通过用户 ID 关联账户。

5.3 数据库物理设计

数据库使用 `PRAGMAuser_version=2` 标识结构版本。可写连接启用 foreign_keys、WAL、synchronous=FULL 和 busy_timeout；只读管理入口以 READONLY 和 query_only 打开已有库。主键、用户名唯一约束及用户外键由 SQLite 检查，父快照同用户、同链、代数连续和无分叉由应用验证；父字段没有物理外键或唯一约束。

5.4 基表设计

表 9　users 基表字段

字段	类型	声明与业务含义
id	INTEGER	PRIMARY KEY；用户 ID，整数主键
username	TEXT	NOT NULL；UNIQUE；账户名，唯一且非空
password_salt	BLOB	NOT NULL；每用户随机 salt，凭据派生参数
password_hash	BLOB	NOT NULL；派生口令校验值，不是明文口令
password_iterations	INTEGER	NOT NULL；口令派生迭代次数；业务层验证下限
created_at	INTEGER	NOT NULL；创建时间，整数时间戳

表 10　snapshots 基表字段

字段	类型	声明与业务含义
id	TEXT	PRIMARY KEY；快照 ID，文本主键
user_id	INTEGER	NOT NULL；所属账户，真实外键引用 users(id)
display_name	TEXT	NOT NULL；展示名称，不作为服务端磁盘路径
size_bytes	INTEGER	NOT NULL；声明字节数；非负等语义由应用检查
sha256	TEXT	NOT NULL；归档/材料的 SHA-256 文本摘要
created_at	INTEGER	NOT NULL；创建时间，整数时间戳
storage_name	TEXT	NOT NULL；服务端生成的存储文件名
snapshot_kind	INTEGER	NOT NULL；DEFAULT 0；0 完整/legacy 独立，1 增量；应用校验
parent_id	TEXT	NOT NULL；DEFAULT ”；无父为空串；没有数据库自外键
generation	INTEGER	NOT NULL；DEFAULT 0；链代数，应用检查父 +1 和上限

字段	类型	声明与业务含义
lineage	TEXT	NOT NULL；DEFAULT ”；应用层链归属标识；旧独立归档默认空串

表 11　deleted_users 基表字段

字段	类型	声明与业务含义
id	INTEGER	PRIMARY KEY；已注销用户 ID，整数主键
deleted_at	INTEGER	NOT NULL；注销时间，整数时间戳

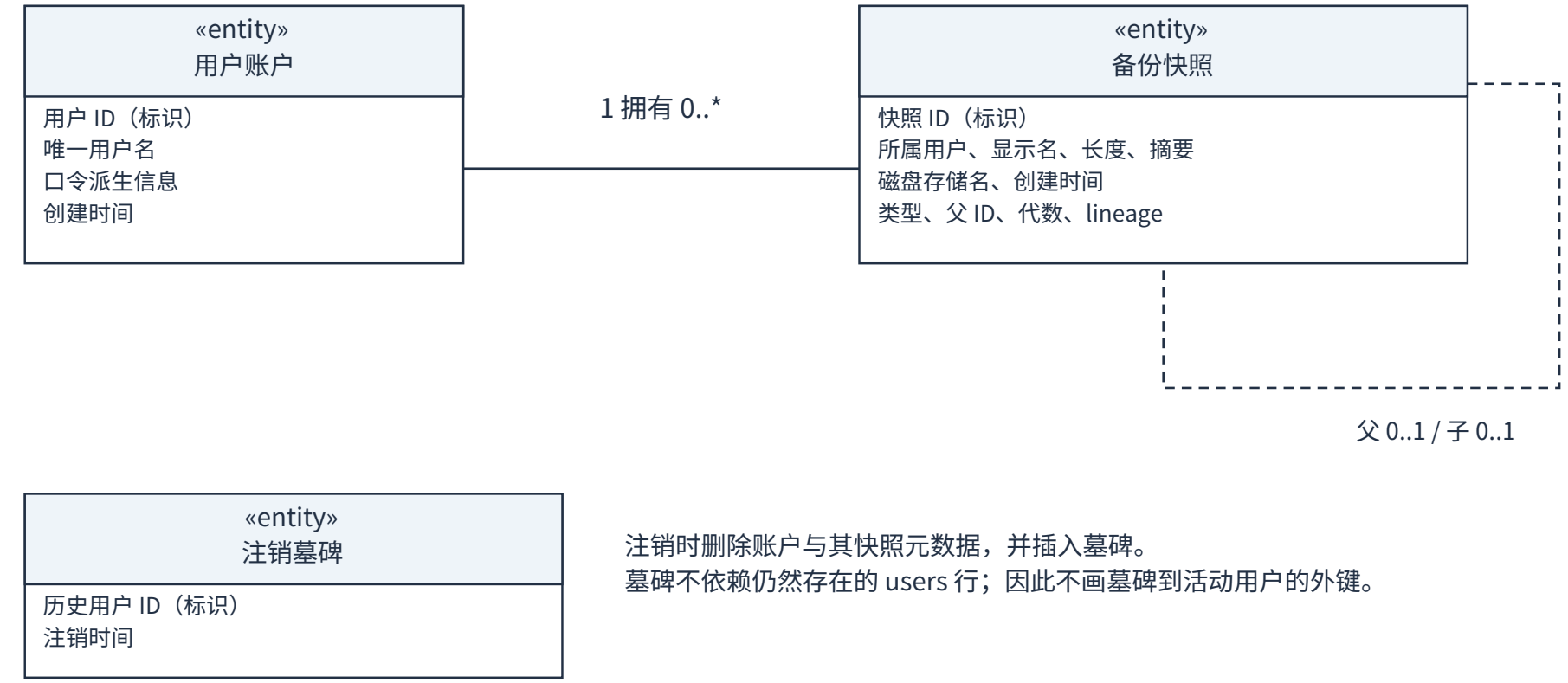
5.5　视图设计

当前结构没有数据库视图。RemoteUserSummary 与 RemoteStorageOverview 是 SQL 聚合查询生成的结果结构体。[E09]

5.6　索引设计

`snapshots_by_user(user_id,created_at,id)` 用于按用户列举及稳定排序，`snapshots_by_parent(user_id,parent_id)` 用于后代查询和依赖删除。用户名唯一约束与快照主键还产生 SQLite 自动索引。

结构版本 1 升级到 2 时，在同一事务中追加链字段、依赖索引并更新版本号；失败回滚，重启可重试。旧记录按独立完整快照处理。



虚线表示增量快照父链：同一用户、同一 lineage，单子节点；根快照无父快照。

图 14　服务端数据库逻辑 E-R 图

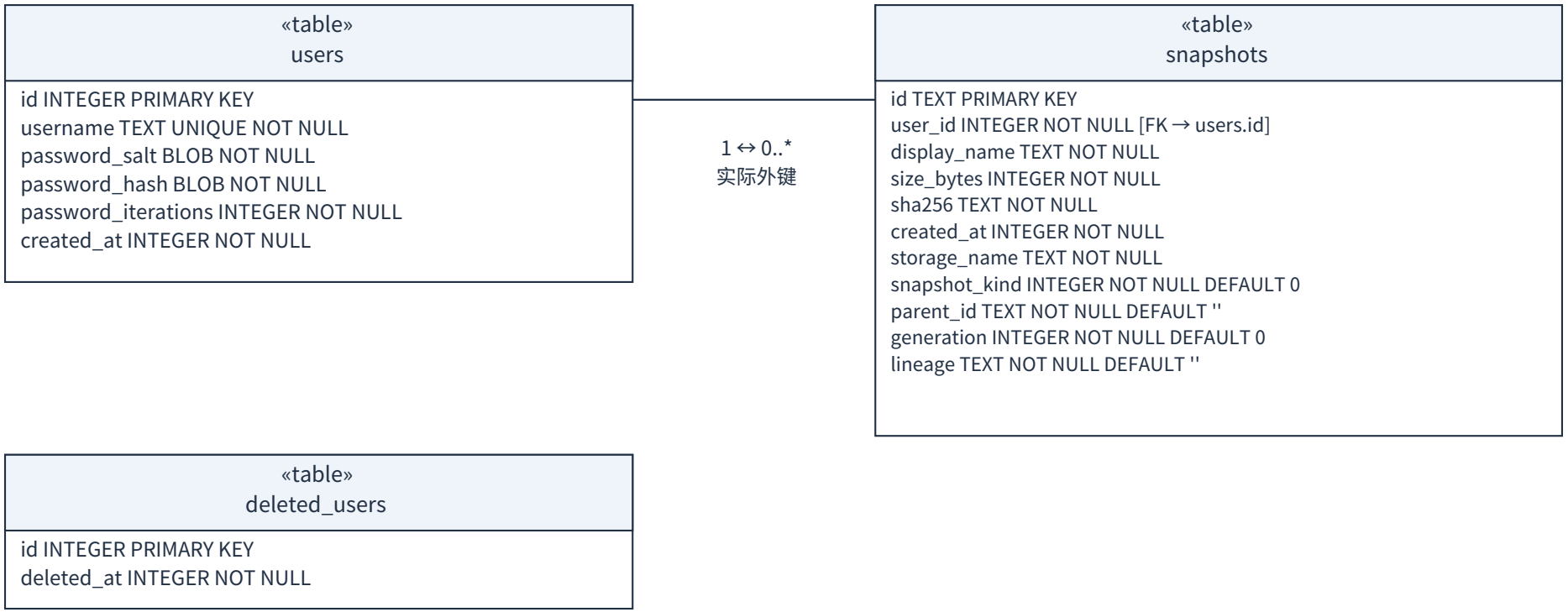


图 15　服务端数据库物理 E-R 图

6 核心算法与失败处理

6.1 归档与编码

MyPack、USTAR 和 Fast USTAR 均可用于完整及增量备份。后两者采用相同格式，区别在 I/O 策略。MyPack v2 全局头为 32 字节，条目头为 64 字节；外层 BKPCNT2 容器头为 160 字节。USTAR 的路径、链接名和八进制字段超出格式容量时拒绝写入，不截断数据。

当前压缩选项为不压缩、Canonical Huffman 和手写 Zstandard，旧 LZSS+Huffman 归档与任务保持兼容。Zstandard 按 RFC 8878 实现标准格式的一个子集：支持原始、RLE 和压缩块，原始、RLE 及显式权重 Huffman 字面量，预定义或 RLE 的 FSE 表，以及重复偏移和可选校验和。编码器按匹配和熵编码生成标准帧，无压缩收益时使用原始块。解码器拒绝字典、拼接帧、可跳过帧、动态或复用 FSE 表、复用 Huffman 表及 FSE 压缩的 Huffman 权重；窗口上限为 8 MiB。[E16,E17]

编码流水线采用流式接口和私有临时文件控制缓冲规模；目录条目、manifest 和路径索引仍随文件数量增长。

6.2 加密与服务器身份验证

归档支持 AES-256-CTR-HMAC-SHA256 和 DES-CBC-HMAC-SHA256，DES 用于教学与兼容。随机 salt 与口令经 PBKDF2-HMAC-SHA256（200000 轮）派生独立的加密密钥和 HMAC 密钥，IV 用于初始化加密过程。恢复先验证 HMAC，再解密，错误口令或认证失败时终止操作。

官方服务器的根公钥随客户端发行，服务器证书将服务器身份、公钥和有效期绑定到根签名。客户端验证可信根、证书有效期、预期 server_id 及握手中的密钥证明后，才建立加密会话。BPSEC 使用 X25519 协商共享秘密，经 HKDF 派生双向密钥；报文认证和序号检查保护后续传输。错误身份、不可信根和未授权协议降级均拒绝。[E16,E17]

6.3 文件级增量与自动触发

manifest 记录文件内容摘要，用于区分新增、修改、删除和无变化。完整快照作为基线，增量保存变化条目及删除标记；未加密增量使用 BKPINC1，加密增量使用 BKPINC2 信封。BPIDENT3 将快照名、身份、manifest 摘要和格式绑定，加密场景使用密钥认证相关身份材料。恢复前验证完整依赖链，防止将不同基线或错误父节点拼接。BPSNAP1 用于远端传输归档及其两个副文件。[E10,E16]

定时和实时任务均支持完整、增量及加密组合。任务配置草稿保存并启用后生效，口令与普通配置分开管理：GUI 在当前会话解锁，CLI 可使用受权限保护的密码文件；加密任务缺少有效凭据时提示解锁或执行失败。实时任务合并文件事件，定时任务按周期检查；无变化时可跳过，任务状态与执行历史持久保存。

6.4 文件发布、清理与现有限制

临时文件通过排他创建建立归属依据，清理前核对文件身份；未确认由本次操作创建或身份无法验证的对象不递归删除。恢复在暂存目录中完成，全部必要步骤成功后再发布。单个目录项通过原子替换更新，归档、副文件、任务状态和数据库之间由业务流程协调，不构成一个跨文件事务。

现存文件系统限制包括：部分增量提取失败路径仍按路径名删除文件；目录身份检查与 unlinkat 之间存在 TOCTOU 竞争窗口；同 UID 进程可伪造所有权标记；已有空恢复目标可能在最终发布失败后消失。以上对应 FS-01 至 FS-04。属主和设备节点恢复还受 Linux 权限限制。[E04]

软件测试报告（20 分）

1 引言

1.1 测试目标与对象

测试面向 CLI、Qt 6 GUI、共享核心和远端服务，目标包括备份与恢复内容一致性、元数据恢复、输入拒绝、增量依赖、安全传输和失败清理。成功既要检查返回状态，也要检查磁盘内容；拒绝场景还应检查未发布部分目标和未误删既有数据。

测试采用单元、集成、系统和安装检查相结合的方法；完整测试记录和发行包补测分别列出。

1.2 当前版本与测试结果

测试对象为发行版本 `v0.2.1-rc4`。完整功能回归在 `0af622f` 上通过，包含 75 个构建、功能及质量检查套件入口；最终产品 `0c07045` 保留该功能验证结果，并对后续打包改动执行受影响测试。GitHub Actions 在后续合并提交 `68b3cc23` 上通过。[E01,E15]

表 12　最终版本及发行验证记录

验证项	实际结果	版本与环境
功能回归	75/75 套件入口退出 0；其中增量加密套件 249/249 项检查通过，覆盖三种打包格式及不加密、AES、DES 组合。	`0af622f`；RC4 保留的功能回归记录。
GitHub Actions	7/7 jobs 成功：版本检查、Debian 12 构建与功能测试、客户端构建、服务端构建、Ubuntu 22.04 客户端兼容、VM systemd 验证、制品及干净容器安装。	PR #36 合并提交 `68b3cc23`；run `43165206803`。
RC4 产品包	CLI 与服务器管理 38/38、AppImage 自动化 765/765、网络 89/89、便携安装 10/10 项检查通过。	最终产品提交 `0c07045`；发行包运行验收。
桌面 GUI	7/7 项补测通过，覆盖文件与目录选择、错误口令、证书异常和端口不可达。	最终 AppImage；Ubuntu 桌面。
归档元数据	MyPack、USTAR、Fast-USTAR 三种格式各自完成备份恢复；共 42 项检查通过，核对文件内容、名称、权限、时间、链接和硬链接关系。	最终产品提交 `0c07045`；未覆盖特权设备节点。
打包与安装	deb 升级与重装各 14/14 项，共 28/28 项检查通过，涵盖数据、身份与配置保留。ZIP 解压后，命令行与服务器管理、文件元数据、公网 ECS、GUI 启动四组运行检查均通过。	一次性 PRoot 安装环境；原生 systemd 另由 Actions 的 VM 任务检查。

验证项	实际结果	版本与环境
公开 ECS	15 条命令及 29 项业务检查通过，包含注册、登录、完整/增量备份、恢复、下载、删除和账户清理；合成账户已删除。归档未启用归档级 AES 加密，传输使用 BPSEC2 加密信道。	最终产品提交 `0c07045`；Ubuntu VM 连接阿里云 ECS。
ECS 升级后服务	9 项服务身份检查通过；systemd 显示 active/running，运行二进制摘要与发行包相符，监听端口及受信且有效的服务器证书均核对通过。	正式 ECS 实例；升级后服务核验。

1.3 开发阶段的测试记录

10 月 7 日的功能回归记录为 279 项通过、0 项失败，GUI 检查 692 项通过；49 个构建与测试入口均退出 0。后续 PR #34 验证包含 52 个构建与检查入口、11 个核心套件的 1581 条断言，以及修复后 393 项故障注入检查。[E05,E07]

数据库结构检查通过提取建表语句并在内存 SQLite 中执行，核对三张表、两个显式索引、用户外键及无视图的结构。[E09]

2 功能测试

2.1 模块划分与判定方式

测试分为本地备份恢复、规则与元数据、归档和编码、自动化与增量、GUI 与网络、恢复安全六组。单元层检查模块状态与返回值；集成层走实际产品入口并比较文件树；网络回环测试启动服务端进程，通过 TCP 请求检查 SQLite 数据库及快照文件；GUI 层在 offscreen 环境中检查控制器与控件树，桌面操作结果见“图形界面补测”。

功能测试主要采用黑盒方法：从用户输入、归档输出和恢复结果判定行为。按等价类选择普通文件、空文件、空目录、非法路径及损坏归档；用边界值覆盖零长度、USTAR 字段容量和事件合并时间窗口；以完整备份、增量恢复及远端传输作为场景测试。预览与备份使用同一输入和规则，比较条目集合；归档与恢复通过文件树、逐字节内容、SHA-256 及元数据核对。[E05,E13]

每条用例列出输入与操作、预期结果、实际结果和判定。A-TC 为报告用例编号，FR 对应需求编号。A-TC-01 至 32 中，硬链接检查（14）、Zstandard（17）及 USTAR 增量（25）依据 11 月记录 E15，其余依据 10 月功能回归 E05；A-TC-33 至 42 依据恢复与清理修复记录 E07。[E05,E07,E15]

2.2 代表性测试用例

表13至表18列出 42 条代表性用例，覆盖正常、边界与失败输入。用例按模块分组，涵盖数据输入、编码存储、恢复输出及异常处理；Zstandard 与 USTAR 增量用例采用后续版本的运行记录。

表 13　本地备份恢复测试用例

用例 / 需求	输入、条件与操作	预期结果	实际结果与判定
A-TC-01 FR-101/102	隔离源和仓库；归档与目标不存在；普通文本及 2 MiB 随机 binary.bin。按 scripts/test.sh 夹具备份、恢复，执行 diff、cmp 和 sha256 比对	树结构和所有文件内容一致，二进制摘要一致。	恢复树与源树一致，二进制文件逐字节及摘要比较通过。 **通过**
A-TC-02 FR-101/102	已准备仅含空文件的输入目录；empty.txt，0 字节。备份恢复后检查文件存在且长度为 0	空文件仍为空，不能遗漏或混为目录。	恢复后文件存在，长度为 0。 **通过**
A-TC-03 FR-101/102	输入有空子目录；目标不存在；empty-dir/不含任何子项。备份恢复后检查该目录及其内容	空目录存在且仍为空。	恢复后空子目录存在，目录中无条目。 **通过**
A-TC-04 FR-101/102	Linux UTF-8 环境和多级目录；中文目录/带空格.txt 及嵌套文件。执行往返；按精确名称逐项检查	路径名、层级和字节保留。	恢复后的中文、空格路径及嵌套文件内容一致。 **通过**
A-TC-05 FR-101	仓库可写；不存在源路径；不存在的 source 目录。调用产品 backup，记录退出码、诊断及仓库变化	业务失败，说明源不存在，无伪成功归档。	返回失败并报告源路径不存在，未生成归档。 **通过**
A-TC-06 FR-104	使用 archive_cli 夹具隔离拓扑；archive 路径位于 source 子树内。向夹具提供危险路径；检查源和产物	明确拒绝源内归档，不重复扫描输出文件。	拒绝源目录内的归档路径，未生成循环读取的产物。 **通过**
A-TC-07 FR-104	有效归档；目标已含 keep.txt 哨兵；非空恢复目标。执行 restore，比较哨兵及目标树	拒绝覆盖，既有非空内容保持。	拒绝非空目标，keep.txt 及原目标内容保持不变。 **通过**
A-TC-08 FR-103/104	隔离仓库；仓库外有哨兵；文件名../outside.bak。调用 Resolve/Delete，比较仓库外哨兵	名称校验失败，不能访问或删除仓库外对象。	拒绝越界名称，仓库外哨兵文件内容保持不变。 **通过**

表 14　规则与元数据测试用例

用例 / 需求	输入、条件与操作	预期结果	实际结果与判定
A-TC-09 FR-110	a.cpp 与 b.txt 均存在；include ext:cpp；exclude name:a.cpp。应用规则，恢复后枚举最终集合	exclude 覆盖 include，a.cpp 不进入归档。	恢复结果不含 a.cpp，排除规则优先。 **通过**

用例 / 需求	输入、条件与操作	预期结果	实际结果与判定
A-TC-10 FR-110	混合.cpp、.txt、.bin 输入；两个 include 分别为 ext:cpp 与 ext:txt。执行筛选备份并枚举条目	多个 include 按 OR，前两类进入，.bin 不进入。	.cpp 和.txt 文件进入归档，.bin 文件被排除。 **通过**
A-TC-11 FR-111	同一源树和同一规则；无过滤规则的预览数据集。先 preview 再实际 backup，比较条目集合和状态变化	预览集合等于真实条目；预览自身不写仓库或任务状态。	预览与备份条目集合一致，预览未修改仓库和任务状态。 **通过**
A-TC-12 FR-105	测试夹具可构造只读目录并按用例收尾；只读目录及其 child 文件。按 metadata 夹具备份恢复，检查 child 与目录模式	目录内文件可恢复；不因过早设置只读位漏掉子项。	子文件恢复完整，最终目录权限与原始权限一致。 **通过**
A-TC-13 FR-201	支持 POSIX 软链接的隔离目录；link 指向一个既有文件。按 USTAR 单元测试往返，用 lstat/readlink 验证	恢复为软链接且目标文本一致，不复制为普通文件。	lstat 识别为符号链接，readlink 读出的目标文本一致。 **通过**
A-TC-14 FR-201	在同一文件系统内创建两个指向同一 inode 的文件路径；分别用 MyPack、USTAR 和 Fast USTAR 备份恢复，核对内容及硬链接关系。	恢复后的两个路径共享 inode，文件内容一致。	恢复后的两个路径指向同一 inode，文件内容一致。 **通过**

表 15　归档与编码测试用例

用例 / 需求	输入、条件与操作	预期结果	实际结果与判定
A-TC-15 FR-120	构造合法普通文件及超界链接名；超出 USTAR linkname 容量的链接目标。调用 USTAR 编码并检查错误	明确拒绝无法表达字段，不截断生成错误归档。	编码返回失败并给出字段限制原因，未生成截断归档。 **通过**
A-TC-16 FR-121	编译 compression 单元程序；单一重复字节组成的缓冲区。Huffman 编码后解码并逐字节比较	单符号输入可往返，解码长度和字节一致。	单符号输入成功往返，解码长度与字节一致。 **通过**
A-TC-17 FR-121	使用标准 Zstd 工具及项目编解码器，输入随机、重复、边界长度、损坏与截断数据；执行双向互操作并比较恢复内容。	支持范围内的标准流正确解码，内容一致；损坏、截断及未支持扩展被拒绝，失败不发布输出。	标准工具互操作及内容比较通过；损坏、截断和未支持的扩展被拒绝，原输出保持不变。 **通过**
A-TC-18 FR-122/123	手动完整 MyPack，交互口令或测试注入；AES-256-CTR-HMAC，固定测试目录和非空测试口令。生成容器，再以正确口令恢复并比较树	认证与恢复成功，归档不保存明文口令。	正确口令下认证及恢复通过，恢复树与输入一致。 **通过**

用例 / 需求	输入、条件与操作	预期结果	实际结果与判定
A-TC-19 FR-122	已有加密容器，目标不存在；与写入时不同的恢复口令。调用恢复，记录错误并检查目标	认证失败，不发布部分目标，不产生可用的明文输出。	报告认证失败，目标未发布。 **通过**
A-TC-20 FR-122/404	复制有效容器，隔离原件；payload 单字节翻位。对副本恢复，检查诊断与目标	摘要或认证检查拒绝损坏输入，不发布部分目录树。	损坏内容被拒绝，未发布部分恢复目录。 **通过**

表 16　自动化与增量测试用例

用例 / 需求	输入、条件与操作	预期结果	实际结果与判定
A-TC-21 FR-140	任务已有有效完整基线；与基线相同的源树。到期 Evaluate 或立即 EvaluateNow，比较前后归档数	报告无变化并跳过，不产生新快照；立即检查不强制生成快照。	报告无变化并跳过，归档数量不变。 **通过**
A-TC-22 FR-140/404	state 曾记录基线，隔离仓库；删除被绑定的基线归档，保留 manifest/state。再次运行计划评估	不能因 manifest 相同跳过；重建完整基线并说明原因。	发现基线缺失后创建完整快照，未误判为无变化。 **通过**
A-TC-23 FR-141	使用注入时钟的去抖对象；窗口内连续两个事件批次。NoteEvents 后检查 Due，推进到静默/最大等待边界并 Consume	事件合并为一代，边界到期触发；数量为事件数。	窗口内事件合并，推进时钟到边界后触发一次消费。 **通过**
A-TC-24 FR-305	已有强 manifest 完整基线；同长度改写文件并还原原 mtime。执行 incremental backup，核对种类和变更计数	识别内容变化并生成 delta，不按 size/mtime 漏检。	同长度、同 mtime 的内容修改被识别，生成增量快照。 **通过**
A-TC-25 FR-102/305	已有 USTAR 完整基线；修改、新增和删除文件后执行增量备份，检查快照类型和父依赖，再恢复最新快照并逐文件比较。	生成有效增量快照，依赖关系正确，恢复结果与源目录一致。	生成 USTAR 增量及正确父依赖，恢复后新增、修改、删除结果与源目录一致。 **通过**
A-TC-26 FR-403	base→delta 链，后代为需保留还原点；淘汰计划仅拟删除仍被引用的 base。调用单项删除/保留计划，检查全部链材料	保护被保留后代依赖的祖先并如实计数，不能断链。	依赖祖先被保留，仍可恢复保留的后代快照。 **通过**

表 17　GUI 与网络测试用例

用例 / 需求	输入、条件与操作	预期结果	实际结果与判定
A-TC-27 FR-130	Qt offscreen、独立配置与仓库；真实 GUI 受管备份/恢复/删除流程。执行 GUI 自检，检查控件、控制器和归档结果	控件正确调用核心；产物为 v2，列表、恢复和删除与磁盘一致。	操作后界面列表、归档文件和恢复内容一致，删除结果同步。 **通过**

用例 / 需求	输入、条件与操作	预期结果	实际结果与判定
A-TC-28 FR-304	本地服务器要求 BPSEC2，测试证书有效；客户端配置不受信任的离线根。发起握手，观察业务请求是否到达	身份验证失败，不能继续登录或退回明文。	握手拒绝不可信根，未进入登录阶段。 **通过**
A-TC-29 FR-304	服务端 require_bpsec2=true；BPSEC1 ClientHello。建立连接尝试降级握手	服务端拒绝 BPSEC1，不接受降级业务会话。	服务端拒绝 BPSEC1 握手，未建立降级业务会话。 **通过**
A-TC-30 FR-301/302	两个有效账户，A 已上传快照；B 请求 A 的快照 id。以 B 会话调用下载或删除，直接检查 A 的 blob 与元数据	拒绝跨账户访问，A 的数据不变。	账户 B 的下载和删除请求被拒绝，账户 A 数据保持不变。 **通过**
A-TC-31 FR-302	服务端采用 5 次/60 秒的测试配置；同名连续 5 次错误口令后立即给正确口令。达到阈值，再以正确口令登录并查限速记录	锁定窗口内正确口令同样被拒，不能靠猜中一次绕过。	达到阈值后正确口令仍被拒绝，锁定窗口生效。 **通过**
A-TC-32 FR-303	已有 schema1 与旧用户/快照行；追加链列中途注入失败。打开可写存储触发迁移，检查列/版本，解除注入重开	失败整体回滚，重试成功且旧数据保留；只读路径不升级。	注入失败后结构及版本回滚；解除注入后迁移成功，旧记录保留。 **通过**

表 18　恢复安全测试用例

用例 / 需求	输入、条件与操作	预期结果	实际结果与判定
A-TC-33 FR-102/305	建立 base、delta1、delta2；first 从 v1 到 v2，另增 second，keep 不变。恢复第三个还原点，与独立完整备份结果逐节点比较	两个 delta 及未改动内容都在，链恢复等于完整恢复。	链恢复结果与独立完整恢复结果逐节点一致。 **通过**
A-TC-34 FR-102/404	非特权用户，前序链成功，目录 ro 为 0500；最后 delta 新增 ro/new.txt，合并不可写。恢复目标链并检查目标和中间资源	整体失败，错误指向合并，不发布目标，只清理由本次操作创建且已核验身份的资源。	最后增量合并失败使整次恢复失败，未发布目标。 **通过**
A-TC-35 FR-102/404	三份快照有效；预置阻挡中间容器提取的对象。恢复最终还原点，检查失败和目标	中间提取失败传播至整次失败，不发布部分树。	中间容器提取失败后停止恢复，目标未发布。 **通过**
A-TC-36 FR-102/404	有基线与一个 delta；把增量数据改为同长度垃圾。尝试链恢复，核对诊断和发布状态	内层或预检拒绝损坏材料，返回失败且无目标发布。	损坏增量被拒绝，整次恢复失败，目标未发布。 **通过**

用例 / 需求	输入、条件与操作	预期结果	实际结果与判定
A-TC-37 FR-102/404	非特权用户，基线含 0500 目录；delta 含无法在只读父目录删除的删除标记。按测试夹具执行链恢复	删除标记失败使整次失败，不发布缺失删除的结果。	删除标记处理失败后终止恢复，未发布缺少删除操作的结果。**通过**
A-TC-38 FR-102/404	有效增量链，容器位置被阻挡；error_message 参数为 nullptr。调用链恢复入口并检查 bool 和目标	无诊断指针仍返回 false，不误报成功或发布目标。	诊断指针为空时仍返回 false，目标未发布。**通过**
A-TC-39 FR-104/404	目标旁 owner 名字已是到哨兵的硬链接；同名 owner 硬链接及原始哨兵正文。调用恢复，检查 inode、正文和目标	排他创建失败，不能 O_TRUNC 哨兵；恢复失败且不发布。	排他创建失败，哨兵内容与 inode 不变，目标未发布。**通过**
A-TC-40 FR-102	有效快照，目标多级父目录不存在；missing/a/b/restored。经产品恢复入口运行并比对结果	可建立缺失父目录并成功恢复，不能因提前 open 父目录引入回归。	缺失的多级父目录被创建，恢复内容比较通过。**通过**
A-TC-41 FR-104/404	按专用测试进程装配 LD_PRELOAD，注入必须命中；首次增量临时目录已创建但身份查询失败。运行临时资源故障注入脚本，核对哨兵、标记、目标与汇总	返回失败，不删除身份无法验证的对象，保留标记与诊断，不发布目标。	注入命中后返回失败，未删除无法核验身份的对象，目标未发布。**通过**
A-TC-42 FR-104/404	原父目录缺失，装配注入器；父目录创建后，外来目录抢占暂存目录名。专用测试进程确定性造冲突，核对外来哨兵/inode/权限	保留外来对象，返回失败且不发布目标。	外来目录及哨兵的内容、inode 和权限不变，恢复返回失败。**通过**

2.3 测试操作与复现

在 Linux 源码根目录构建各目标，再执行测试脚本。以下为核心复现命令，测试脚本创建独立目录并检查退出码及文件内容：

```
make -j4 all server gui-all cert-tool test-fixtures
bash scripts/incremental_encryption_test.sh
bash scripts/claim_failure_test.sh
bash scripts/final_gate.sh
```

故障注入测试使用 LD_PRELOAD，并检查注入命中和哨兵文件；需要普通用户权限的场景由专用测试进程执行。完整脚本及环境要求见仓库测试文档。[E05,E10,E15]

2.4 Zstandard 与增量组合验证

Zstandard 回归使用项目编解码器与标准 Zstd 命令行工具双向对照，输入包括空数据、边界长度、随机、重复、混合数据以及损坏和截断流。记录中 29 项互操作检查通过；56 份标准流中 38 份正确解码，18 份使用未支持扩展的输入被明确拒绝。2613 份格式与异常输入中 9 份被接受并与标准工具输出比对一致，其余 2604 份被拒绝；既有文件、符号链接以及失败时内存输出保持不变的检查均通过。旧 LZSS+Huffman 流式往返测试继续用于格式兼容检查。[E15,E16]

增量加密套件的 249 项检查覆盖 MyPack、USTAR、Fast USTAR，以及不加密、AES、DES 和 Zstandard 组合。A-TC-25 对应其中的 USTAR 增量生成与恢复；RC4 AppImage 自动化记录

还包含 USTAR 定时及实时增量的快照类型、父依赖与恢复摘要检查。[E15]

2.5 测试样例与覆盖范围

最终演示目录中的样例用于本机覆盖不同目录结构和文件类型。它们由演示目录的 `tests/fixtures/generate_fixtures.py` 生成；云端往返使用普通小目录。[E15]

表 19　本机测试样例及用途

样例	内容	测试用途
`ordinary/`	5 个文件，含文本、中文文件名、带空格路径、1 KiB 二进制文件和空文件；另有嵌套目录。	完整备份、打包/压缩/加密组合、恢复、错误口令及本地服务；云端只用此类小目录。
`large-tree/`	30 个子目录，各含 100 个 80 字节文件；共 3000 个文件，数据 240000 字节。	本机检查目录遍历、文件数和进度显示。
`special-files/`	相对符号链接、FIFO、权限为 000 的文件、二进制及空文件，另含中文和空格路径。	检查特殊类型及不可读文件的失败行为。权限测试须以普通用户执行；root 或具备 `CAP_DAC_OVERRIDE` 的进程可绕过权限。
`incremental/v0-v2`	v0 建立基线；v1、v2 分别修改、新增和删除文件，并保留未变化文件。	检查增量链的新增、修改、删除、未变化文件及恢复结果。
`realtime-live/`	配套脚本逐秒新增一个文件，连续约 7 秒。	配合实时任务检查文件事件合并及随后生成的快照。

云端验收使用专用合成账户和 `ordinary/` 小目录，完成登录、完整备份、增量备份、恢复、下载及账户清理。[E15]

2.6 图形界面补测

Ubuntu 桌面上的 AppImage 补测共 7 项，全部通过，覆盖文件与目录选择及五类连接错误。测试通过 X11 输入操作窗口，结合 AT-SPI 检查控件状态，并捕获窗口截图。证书异常由隔离的 SecureChannel 测试服务触发；错误口令使用本地服务器，端口不可达使用绑定但未监听的本机端口。[E15]

表 20　AppImage 图形界面补测

用例	检查结果	截图
导入服务器身份文件	打开、取消、重新打开并导入身份文件；窗口正常，server_id 自动回填。	图 16
选择备份源目录	打开、取消、重新打开，选择子目录并确认；源路径正确回填，未意外启动备份。	图 16
错误口令	登录被拒绝，界面提示账号信息错误，仍保持未登录状态。	图 17
证书已过期	连接终止并提示证书过期或尚未生效。	图 17
证书内容被改动	连接终止并提示服务器身份证书无效。	图 18
证书与身份密钥不匹配	连接终止并提示证书和服务器密钥不一致。	图 18

用例	检查结果	截图
TCP 端口不可达	登录失败；界面提示连接中断且已有数据不会被覆盖。	图 18

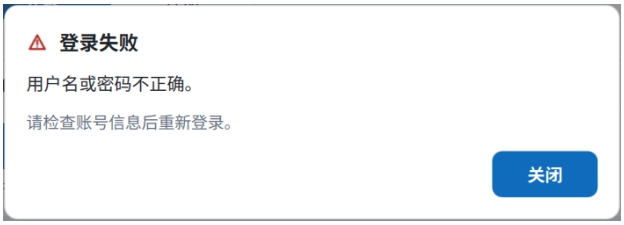


导入服务器身份文件

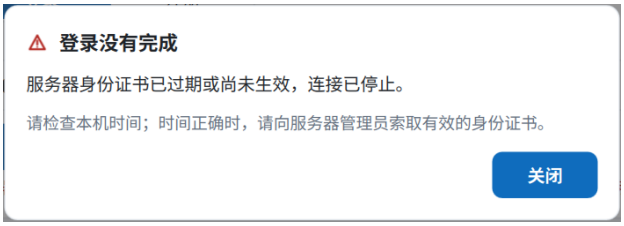


选择备份源目录

图 16　AppImage 的文件与目录选择补测

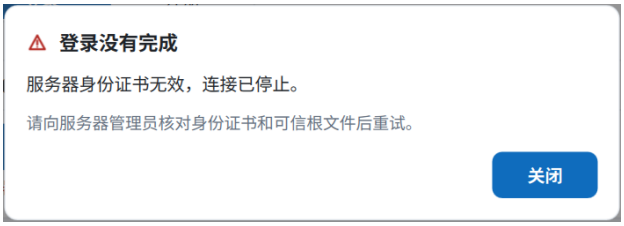


错误口令

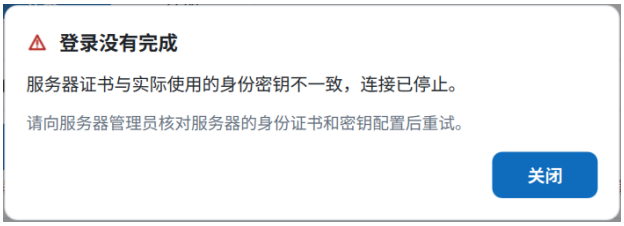


证书过期

图 17　AppImage 的认证与证书失败提示



证书被改动



证书与密钥不匹配



连接端口不可达

图 18　AppImage 的服务器身份与连接错误提示

服务器管理菜单截图来自 2026 年 11 月 12 日的隔离实例测试，展示本地服务端的运行状态与身份信息，对应提交 `aa49607`。[E15]

```
========================================
      Backup Project Server Admin
========================================

实例根目录：/tmp/backup-ppt-terminal.NtM3yI/demo-instance-r3
Host:        VMware-Virtual-Platform
Server root: /tmp/backup-ppt-terminal.NtM3yI/demo-instance-r3
Data root:   /tmp/backup-ppt-terminal.NtM3yI/demo-instance-r3/data
Metadata DB: /tmp/backup-ppt-terminal.NtM3yI/demo-instance-r3/state/metadata.sqlite3
Service:     backup-server 正在运行（pid=600060 started_at=1794417143）
传输身份指纹：sha256:31e0d5c5453294a6bab92ab536faf17bcea8218e60d39ac6980021809a7ab890
              来源：正在运行的 backup-server（pid 600060）加载的身份私钥

用户数：0  快照数：0  blob 总大小：0 B  已注销账户：0
进程状态：运行中（PID 600060，业务端口已监听）

  1. 初始化服务器
  2. 启动服务器
  3. 停止服务器
  4. 查看服务器状态
  5. 服务器身份与连接信息
  6. 用户管理
  7. 备份文件管理
  8. 管理证书与可信根
  9. 查看与修改服务器配置
 10. 查看运行日志
 11. 存储概览
  0. 退出

请选择：
```

图 19　隔离实例中的本地服务器运行状态与身份信息

2.7　界面功能展示截图

图20至图22展示本地备份、增量记录、云端备份与恢复流程，截图来自 2026 年 11 月 11 日的操作记录。[E15]



本地备份进度



加密增量记录

图 20　客户端本地备份及增量快照界面



加密备份的口令输入



实时任务生成增量快照

图 21　加密备份与实时备份界面



云端备份完成



本地恢复完成

图 22　客户端云端备份和本地恢复界面

3 代码测试

3.1 静态检查与源码抽查

源码抽查覆盖增量恢复、文件写入与清理、过滤规则和服务端存储。检查项目包括命名与格式、注释准确性、接口返回值、长度及整数类型、输入限制、文件描述符与临时目录的生命周期。增量恢复重点检查失败状态是否向上层返回，并阻止发布；配置保存重点检查短写、同步失败及替换后的返回状态。[E08,E10,E12]

clang-format 按 Google C++ 样式检查，ShellCheck 检查构建和测试脚本，行宽检查覆盖可处理的源码与注释。2026 年 10 月 15 日的记录中，注释率为 21.55%，未发现可处理范围内超过 80 列的代码或注释；PR #34 记录中的格式及 ShellCheck 检查通过。[E07,E08]

QML 静态检查保留了已确认的工具诊断清单：Qt 6.4.2 的 qmllint 无法完整识别由 C++ 注册的上下文属性，以及部分枚举和延迟赋值。脚本按文件、属性和诊断类别匹配这些记录，出现清单外的诊断即失败；相应界面另由运行测试检查。[E05,E13]

3.2 GoogleTest 与关键分支检查

GoogleTest 用于快照目录和过滤规则构建器：前者 57 个测试、8 个测试组，后者 22 个测试、11 个测试组，记录均通过。测试源码保留在 `tests/unit/`；其他核心模块使用项目的断言测试程序。[E13,E15]

白盒测试按实现中的关键分支构造条件：过滤规则检查 include 的 OR、exclude 的优先级以及非法规则不改变原状态；增量恢复分别触发基线失败、中间增量失败、合并失败及诊断指针为空；数据库迁移在事务中途注入失败，核对回滚和重试。A-TC-09、10、32 及 33 至 42 分别给出这些输入与结果。[E05,E07,E10]

3.3 内存与资源检查

Valgrind 3.22 检查 config、preview、Zstandard 备份及恢复四条 CLI 执行，使用 MyPack 打包且不启用归档加密。四次执行均正常退出，19 项核对通过，未报告内存错误或确定、间接内存泄漏。对应源码为 `aa49607`，图23展示恢复场景记录。ASan/UBSan 的开发阶段记录包含 41 次调用，均未报告内存或未定义行为错误。[E15,E18]

```
Saved restore run log: MyPack / Zstd / no archive encryption
Source commit: aa49607 | saved original output

==548031== Parent PID: 547578
==548031==
==548031==
==548031== HEAP SUMMARY:
==548031==     in use at exit: 0 bytes in 0 blocks
==548031==   total heap usage: 609 allocs, 609 frees, 5,137,933 bytes allocated
==548031==
==548031== All heap blocks were freed -- no leaks are possible
==548031==
==548031== For lists of detected and suppressed errors, rerun with: -s
==548031== ERROR SUMMARY: 0 errors from 0 contexts (suppressed: 0 from 0)
```

图 23　Valgrind 的恢复执行记录

4 性能测试

4.1 对象、环境与测量方法

性能测试针对项目的流式 Huffman、Zstandard 及文件 I/O 模块，源码版本为 `0af622f`。运行环境为 Ubuntu 虚拟机、8 个 vCPU，宿主处理器为 Intel Core i7-10750H；内核版本为 `7.0.0-42-generic`。编译使用 GCC、C++17、`-O2 -g`，gprof 构建另加 `-pg`；分析工具为 gprof 2.42 和 perf 7.0.14。[E18]

输入由固定种子生成，包含文本、重复、结构化、随机及混合五类数据，每类分别为 64 KiB、1 MiB 和 4 MiB。每种输入对不压缩、Huffman 和 Zstandard 各执行三次往返，交错运行

并取中位数，共 45 个组合、135 次往返。计时包含输出创建、编解码、同步及文件发布，内容生成和摘要计算在计时之外。每次解码后比较 SHA-256，所有比较通过。环境使用共享虚拟机，未清空文件系统缓存。[E18]

4.2 压缩大小与时间

表21列出 4 MiB 输入的实测结果，压缩大小包含格式头部。不压缩时输出均为 4,194,304 字节；编码、解码时间为三次测量的中位数，原始数据见 `test-records/performance/comparison-summary.csv`。

表 21　4 MiB 输入的压缩大小与编解码时间

数据	算法	压缩字节数	编码 / ms	解码 / ms
文本	Huffman	2,869,817	57.45	141.54
文本	Zstandard	8,018	14.60	68.32
重复	Huffman	4,194,580	65.28	165.65
重复	Zstandard	17,298	16.13	74.06
结构化	Huffman	2,462,262	52.13	123.26
结构化	Zstandard	757,648	55.81	87.15
随机	Huffman	4,194,580	63.79	162.12
随机	Zstandard	4,194,514	45.50	54.58
混合	Huffman	3,879,214	65.01	173.82
混合	Zstandard	2,304,596	39.91	65.39

Zstandard 对文本和重复内容的编码结果明显更短；随机内容缺少可利用的重复，输出为 4,194,514 字节，略大于原输入。Huffman 对随机和该重复字节分布样例也有头部开销。混合输入中，Zstandard 输出 2,304,596 字节，小于 Huffman 的 3,879,214 字节，编码和解码中位时间也更短；结构化输入的两种编码时间接近，Zstandard 的解码时间更短。具体差异与数据分布有关。

4.3 函数耗时分析与大样本计时

gprof 使用 128 MiB 混合流：每个 64 KiB 块由 32 KiB 重复文本和 32 KiB 固定伪随机字节组成。编码耗时 0.782 秒，解码耗时 2.200 秒；恢复后的 SHA-256 与原样本一致。编码采样中 `Parse` 占 73.33%，`Encode` 占 18.33%，`HuffLiterals` 占 6.67%；解码采样中 `Decode` 占 99.45%。编码优化可优先检查匹配解析过程，解码优化则集中在 `Decode`。采样周期为 0.01 秒，编译器内联会影响函数归属。[E18]

同一 128 MiB 样本另以常规 `-O2` 构建执行 `perfstat-eduration_time`，编码经过时间为 0.882 秒，恢复摘要一致。该环境的 `perf_event_paranoid=4`，cycles、instructions 及 task-clock 事件未取得测量值。上述结果测量编解码与文件落盘，归档打包、GUI 和网络传输不在本组计时内。[E18]

```
Saved gprof report: 128 MiB Zstd codec, -O2 -g -pg
Source commit: 0af622f | saved original output

Flat profile:

Each sample counts as 0.01 seconds.
  %   cumulative   self              self     total
 time   seconds   seconds    calls  ms/call  ms/call  name
 73.33      0.44     0.44     2048     0.21     0.21  backupproject::compression::(anonymous nam
espace)::Parse(std::vector<unsigned char, std::allocator<unsigned char> > const&)
 18.33      0.55     0.11        1   110.00   600.00  backupproject::compression::(anonymous nam
espace)::Encode(backupproject::compression::SequentialReader&, backupproject::compression::(anon
ymous namespace)::Sink&)
  6.67      0.59     0.04     2048     0.02     0.02  backupproject::compression::(anonymous nam
espace)::HuffLiterals(std::vector<unsigned char, std::allocator<unsigned char> > const&)
  1.67      0.60     0.01     6144     0.00     0.00  backupproject::compression::(anonymous nam
espace)::Fse::Fse(std::vector<int, std::allocator<int> > const&, unsigned int)
```

图 24　128 MiB Zstandard 编码的 gprof 采样

```
Saved perf log: duration_time only; no hardware counters
Source commit: 0af622f | saved original output


 Performance counter stats for 'system wide':

       881,904,205      duration_time

       0.881870612 seconds time elapsed
```

图 25　perf 的编码经过时间记录

4.4　重复运行与资源限制

开发阶段质量测试连续执行 10 轮稳定性检查，10 轮均通过。归档流水线还在 `RLIMIT_AS` 地址空间限制下检查流式处理，并核对输出内容和失败清理。[E05]

5　健壮性测试

5.1　异常输入与中断处理

对有效样本制作独立副本，再截断头部或数据流、翻转归档字节、使用错误口令、移除父快照，或提供越界路径和非空恢复目标。调用产品恢复入口，记录退出状态和错误信息，同时检查目标是否发布、既有文件是否改变。相应的 A-TC-05 至 08、19、20 及 34 至 39 均按预期拒绝，原数据与哨兵保持不变。[E05,E07]

连接中断测试在上传或下载过程中断开 TCP，重新建立连接后核对续传状态与已接收数据摘要，再继续传输；数据库测试在迁移中途注入失败，检查事务回滚后能否重新打开和重试。相应网络与存储套件通过，数据库迁移的输入和结果见 A-TC-32。[E05,E15]

5.2　系统调用故障与恢复目录保护

测试程序在隔离目录放置哨兵文件，通过链接期替换或 `LD_PRELOAD` 在指定系统调用注入失败；测试记录检查注入是否命中，随后比较错误状态、文件内容、inode、权限、文件描述符关闭次数和目标发布结果。

表 22　故障注入过程与检查结果

对象	干扰与检查步骤	实际结果
文件同步与关闭	使 fsync 返回 ENOSPC、使 close 返回 EIO；检查关闭调用次数及首个错误是否保留。	同步失败后仍执行关闭；错误信息保留首次失败原因，相关断言通过。
身份材料读取	在读满私钥后的一次尾部读取注入 EINTR，检查重试及多余字节识别。	中断后重试，超长输入被拒绝；未把读取中断当作合法文件结束。
增量恢复	令中间提取、删除标记或合并失败；检查最终返回值、目标及暂存目录。	错误使整次恢复失败，未发布部分目标；无诊断指针时结果相同。
临时目录身份	目录创建后使身份查询失败，或让外来目录占用后续暂存名称；比较哨兵和权限。	保留无法核验归属及外来对象，返回失败，未发布目标。

以上分别对应清理、读取重试和临时资源测试。资源清理问题修复后的 393 项检查通过；用例 A-TC-41、42 列出两种目录干扰的具体结果。[E05,E07]

6　测试结果分析

6.1　缺陷案例

R-01 在 PR #30 修复，其触发条件是增量链恢复在 delta 提取、容器还原或合并等步骤失败，旧代码中的部分 break 只退出内层循环，外层发布流程仍可能继续。修复后，各失败分支设置独立的失败标志，发布前统一检查；即使调用方不接收错误文本，仍返回失败。回归包括多 delta 的完整对照、最后或中间 delta 失败、空目标和错误文本指针为空，相关定义见 INC-R T10 ~ T15。

PR #34 后续修复了临时资源归属确认失败时误删对象的问题。在修复前的故障注入测试中，397 项检查有 25 项未通过。修正创建、归属核验与清理逻辑后，调整后的 393 项检查全部通过。[E07]

文件对话框在早期安装包中曾因运行依赖缺失而崩溃。补齐依赖后，最终 AppImage 通过“打开、取消、重新选择、导入”的操作检查，目录选择和五类连接错误提示也通过。该缺陷以正常桌面入口复测，并对照控件状态与窗口截图确认结果。[E15]

6.2　结果汇总与结论

表 23　按测试类型汇总的结果

类型与模块	检查内容	结果与分析
功能：归档与恢复	普通与特殊文件、过滤、压缩加密、完整与增量、元数据和恢复依赖。	对应内容、摘要、元数据及失败行为检查通过，见六组用例表。
功能：自动任务与远端	定时与实时触发、无变化跳过、账户隔离、传输与续传、界面状态同步。	记录中的业务检查通过；文件对话框依赖问题修复后补测通过。
代码与内存	格式、注释、接口和异常分支；GoogleTest、Valgrind 及 ASan/UBSan。	格式和分支断言通过；所测执行未报告内存错误。QML 工具诊断按已确认清单处理。

类型与模块	检查内容	结果与分析
性能：编解码	三种规模、五类语料的重复测量，128 MiB 样本的函数采样及计时。	往返摘要一致；压缩大小及中位时间见表21，主要编码采样耗时集中于 Parse。
健壮性：失败恢复与清理	损坏归档、错误输入、系统调用失败、迁移回滚和临时目录冲突。	修复后相关检查通过；失败状态阻止发布，受保护的既有数据保持不变。

七、实验结论

本实验完成了基于 C++17 的 Linux 文件备份与恢复软件，实现目录扫描、规则过滤、多种归档与压缩算法、加密存储、完整及增量备份、定时与实时触发，以及基于 BPSEC1/BPSEC2 的远程备份。CLI 和 Qt 6 图形界面复用核心处理模块，服务端使用 SQLite 管理账户和快照信息。测试覆盖归档恢复、加密认证、增量依赖、图形交互、远端传输和软件安装。

系统围绕数据可恢复性组织处理流程：先验证材料，再在暂存目录重建文件；增量链按依赖顺序应用，全部成功后发布结果；保留策略保护仍被依赖的祖先快照。错误状态与诊断文本分离，临时文件创建、身份核对及清理相互配合，使中途失败能被识别并向用户说明。

八、总结及心得体会

开发初期先完成目录树的备份与恢复，明确路径、文件类型和元数据表示，再将压缩、加密和增量策略接入字节流处理。CLI 与 GUI 复用同一核心，减少了过滤规则、编码选项和错误处理不一致的问题。通过 GNU tar、Zstd 等独立实现进行互操作测试，也帮助我们发现了仅靠自身编码和解码往返难以暴露的格式问题。

在增量恢复和临时文件清理的开发过程中，我们发现正常路径上的功能测试不足以覆盖中途失败。通过故障注入测试，进一步完善了错误状态向上层返回、临时资源管理和恢复结果发布的处理，也认识到备份软件必须重点保证失败时原有数据的完整性。

界面测试需要同时观察业务结果和用户看到的状态。实际桌面操作与自动化控件检查结合后，能够发现对话框取消、路径回填、任务忙碌及连接失败提示中的交互问题。小组成员在核心、界面、建模和文档工作中互相检查，使实现、图纸和测试能够相互对应。

九、对实验过程及方法手段的改进建议

后续应继续完善文件系统异常处理，针对资源身份核验、目录替换和已有空目标的发布失败增加独立故障注入测试，检查错误返回、原有内容及临时文件处理结果。

性能测试可增加小文件密集目录、零填充大文件和随机数据，固定环境并重复测量编码、恢复与公网传输耗时，同时记录峰值内存和内容校验结果。自动任务和远端传输还可增加长时间运行与反复中断测试，检查事件积压、凭据失效和断点续传的状态恢复。

参考资料

表 24　参考资料索引

编号	来源
E01	Backup Project 源码仓库：`https://github.com/PlyusWang/backup-project`。本报告功能依据为发行提交 `0c07045`。
E02	`docs/01_requirements.md`；需求与用例文档目录。
E03	`docs/02_architecture.md`；`Makefile`及核心、前端、服务端源码。

编号	来源
E04	docs/backlog/filesystem_security_future.md，文件发布与清理的 FS-01 至 FS-04。
E05	docs/testing/final_validation_20261007.md与docs/03_testing.md；10 月功能回归版本 6d1e2ba7。
E06	docs/04_release_and_demo.md；docs/release-packaging.md。
E07	PR #34：临时资源创建、归属核验与清理修复及验证记录。
E08	scripts/source_style_check.py与scripts/comment_ratio.py；2026 年 10 月 15 日在 f037c763 的统计结果见代码测试。
E09	server/remote_metadata_store.cpp；建表语句、迁移与索引定义。
E10	PR #30：增量恢复失败状态修复；src/core/incremental_restore.cpp及tests/unit/incremental_restore_test.cpp。
E11	迭代记录与进度计划。
E12	include/config_manager.h与src/config/config_manager.cpp；配置加载和原子替换接口。
E13	单元测试源码目录与构建及集成测试脚本目录。
E14	学校《小组提交文档实验报告模板》《实验指导书 4》；报告结构与课程测试要求。
E15	Backup Project v0.2.1-rc4 发布页面及测试摘要；GitHub Actions 运行记录 43165206803（提交 68b3cc23，7 项任务成功）。报告采用的界面和工具截图位于 figures/test-screenshots/。
E16	docs/ZSTANDARD_FORMAT.md、tests/zstd/regression.py、scripts/incremental_encryption_test.sh及docs/secure_transport.md。
E17	RFC 8878：Zstandard Compression；RFC 5869：HKDF；RFC 7748：X25519；POSIX.1-2024。
E18	随报告附带的原始测试记录：test-records/performance/ 中的结果 JSON、逐次测量及汇总 CSV；test-records/memory/RESULT.json 中的 Valgrind 执行结果。性能记录对应 0af622f，内存记录对应 aa49607。